Réseau électrique

(Régime monophasé/triphasé)

FISA 3
2026

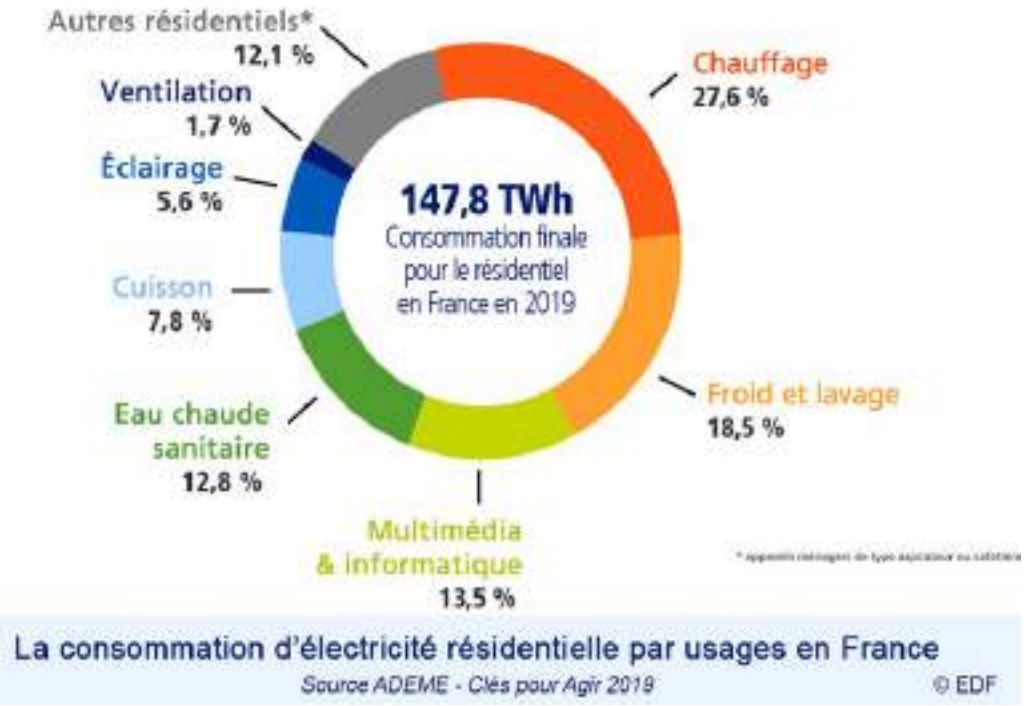
Zhibin ZHOU
zhibin.zhou@isen-ouest.yncrea.fr

Plan du cours

- Généralités
- Rappel sur les nombres complexes
- Circuits électriques monophasés
- Circuits électriques triphasés
- Synthèse

Généralités

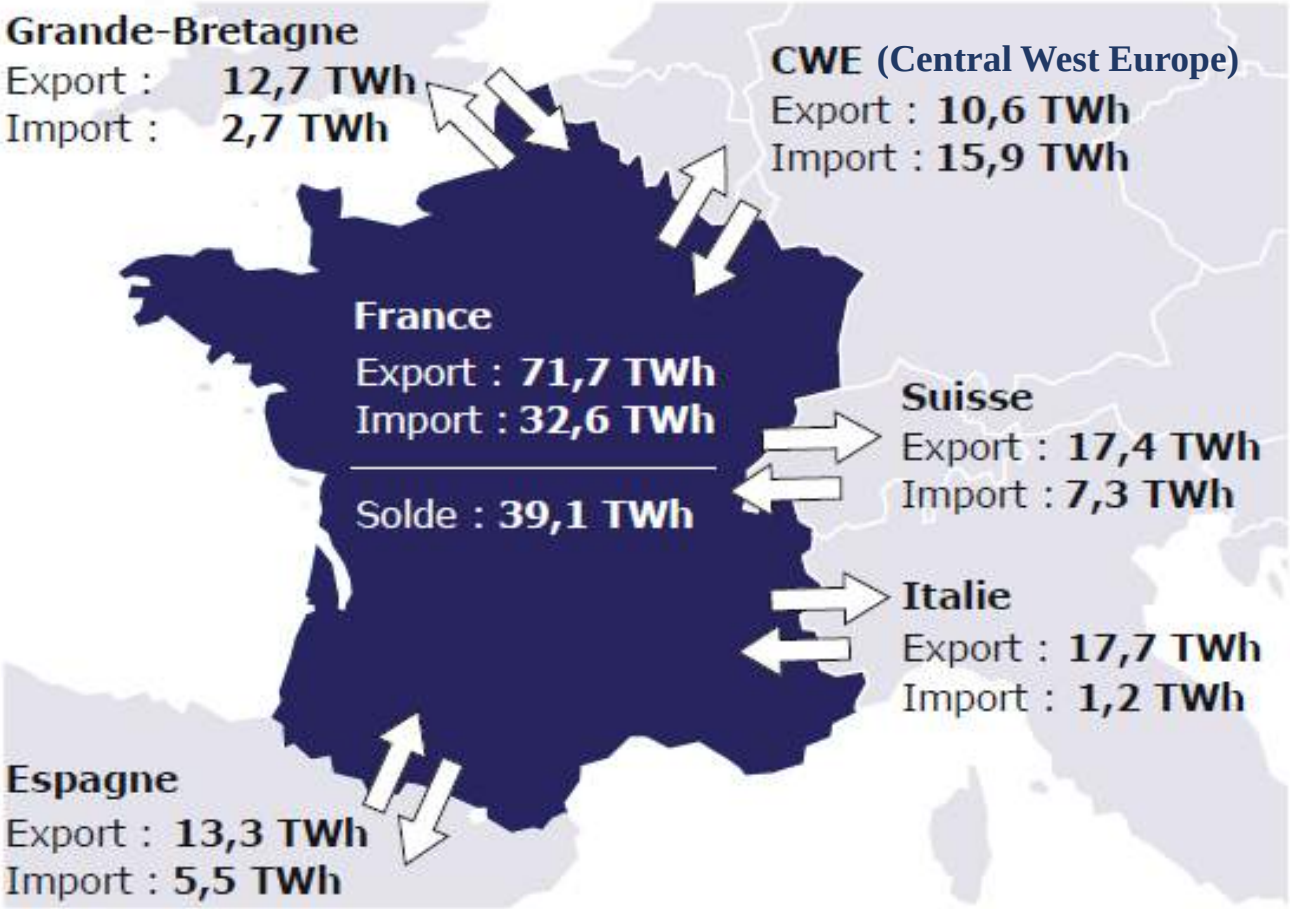
- La consommation d'électricité



1 TWh = 10^3 GWh

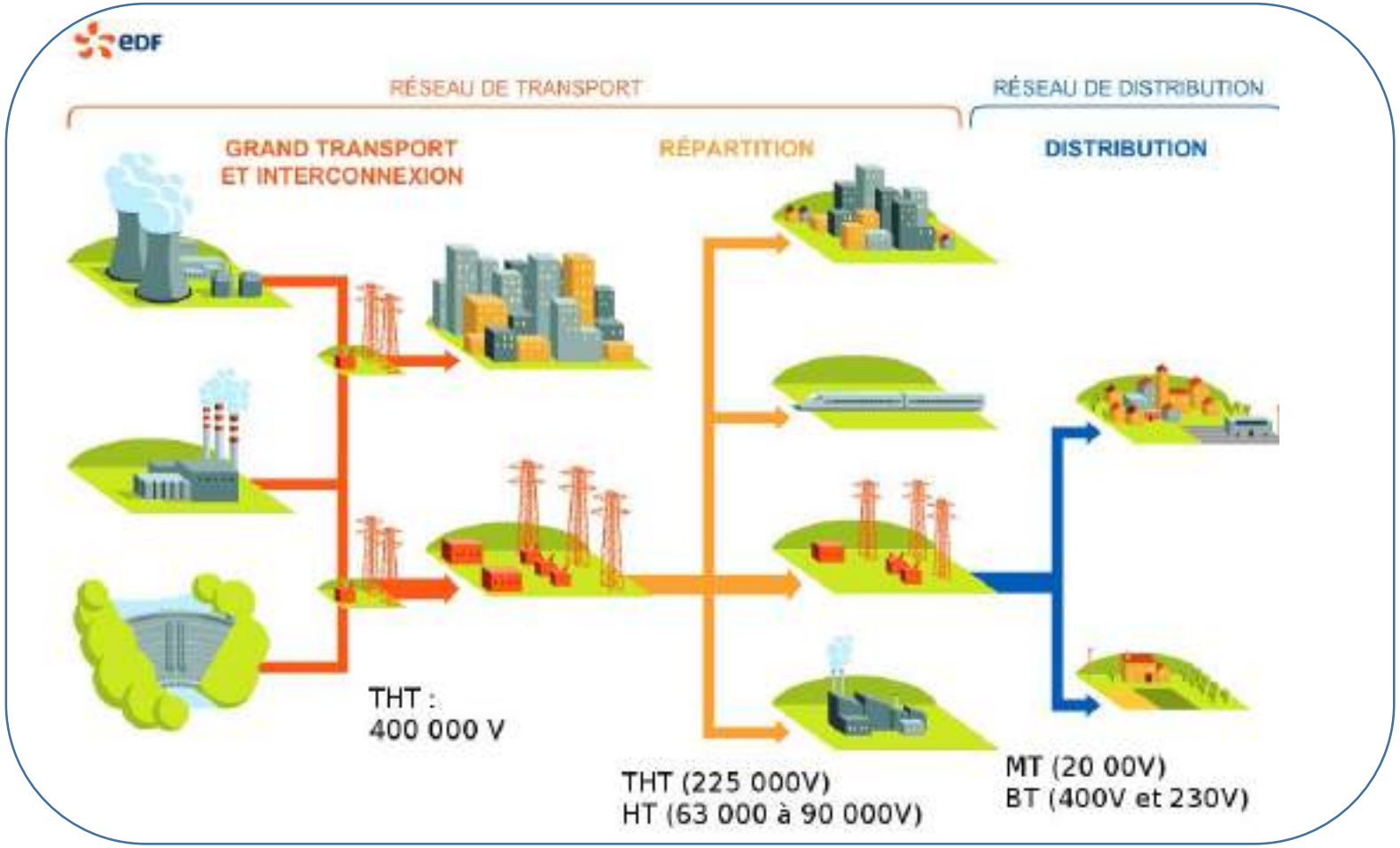
La consommation d'électricité en France

Généralités



Généralités

- Le réseau électrique a pour rôle d'acheminer l'électricité depuis les centres de production (centrales nucléaires, thermiques et renouvelables) vers les centres de consommation (industriels, collectivités, résidentiels) et d'assurer à tout moment l'équilibre entre la production et la consommation



Généralités

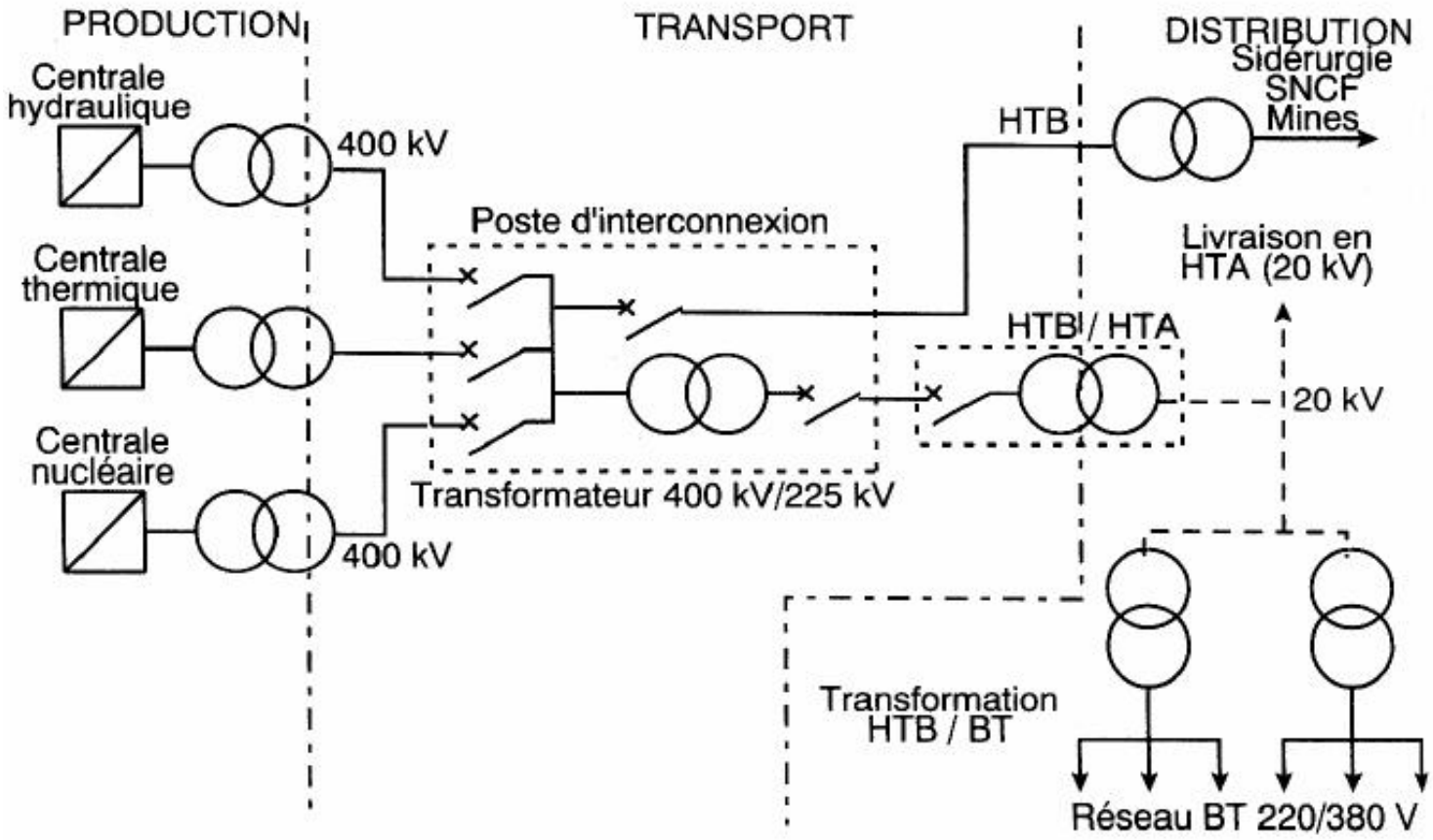
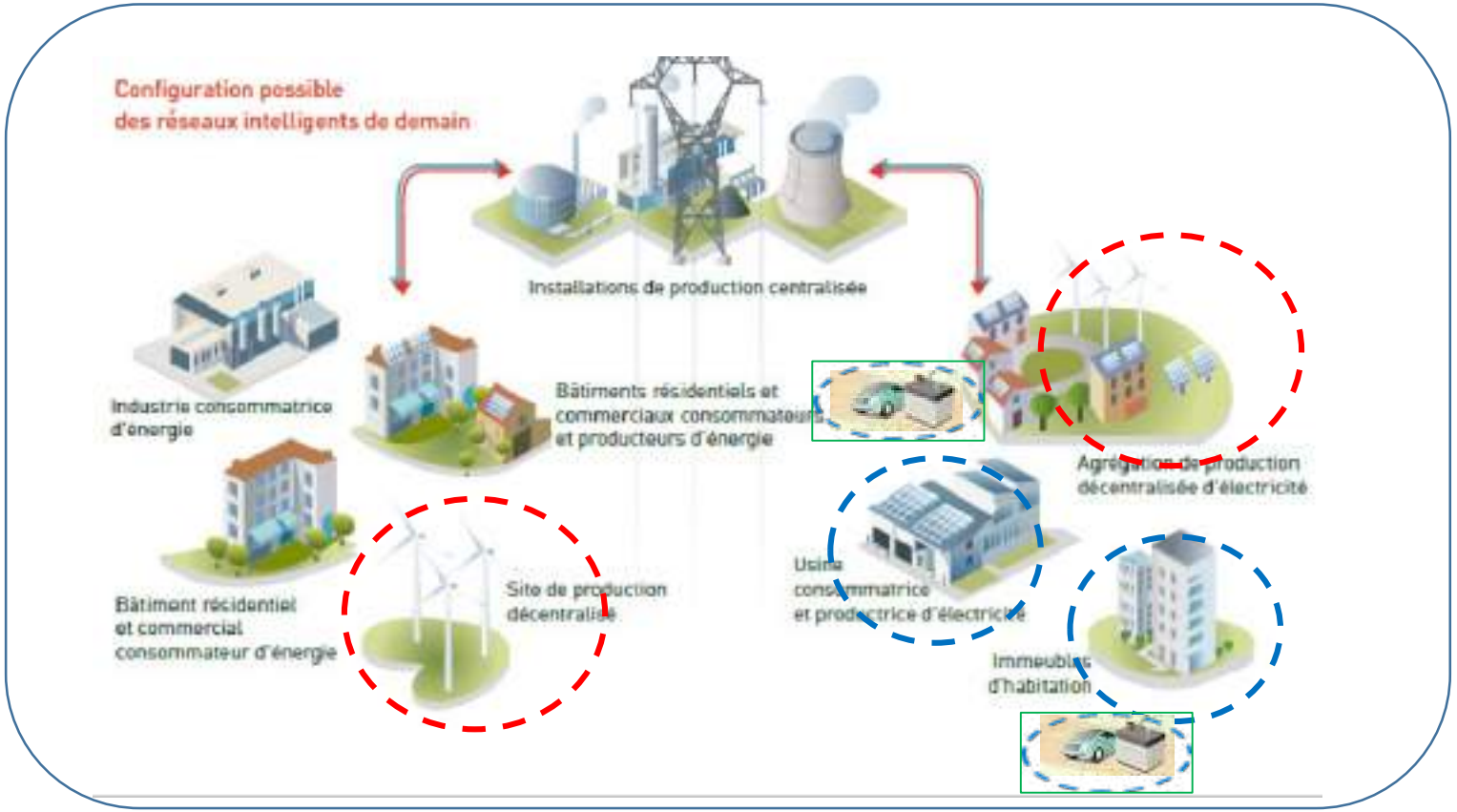


Schéma général de la production, du transport et de la distribution d'énergie électrique.

Généralités

les réseaux électriques actuels sont confrontés au développement de nouveaux moyens de production et à une évolution des usages. On peut citer en particulier le développement des moyens de production d'électricité issue d'énergies renouvelables, souvent décentralisés, et dont la production est variable au cours du temps, les consommations liées aux équipements électroniques ou encore l'insertion des véhicules électriques sur le réseau.



Rappels

La notation complexe en régime sinusoïdal

Objectifs :

- ✓ Représentation des nombres complexes
- ✓ Représentation complexe des grandeurs électriques
- ✓ Calcul en nombres complexes

Ce chapitre se limite pour résoudre des montages simples en régime sinusoïdal.

Notation complexe

Les nombres complexes sont très utilisés en électricité.

Pour calculer l'impédance $\underline{Z}$, le déphasage entre courant/tension et différentes puissances (P, Q, $\underline{S}$, S)

Les nombres complexes peuvent s'écrire, sous la forme algébrique $\underline{Z} = a + jb$

où a et b sont des réels

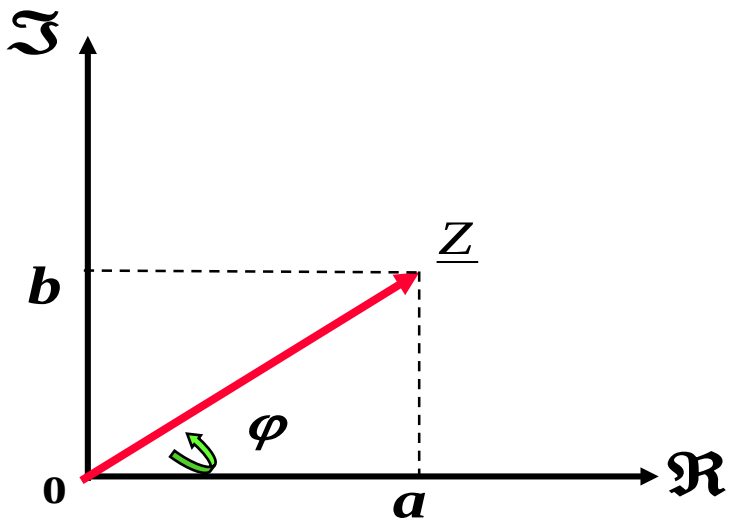
et $j^2 = -1$

$\left(\frac{1}{j} = -j\right)$

Rappels sur les nombres complexes

Représentation algébrique d'un nombre complexe

On représente les coordonnées de $\underline{Z}$ sur un plan complexe



On appelle a la partie réelle de $\underline{Z}$ et b la partie imaginaire

Rappels sur les nombres complexes

Le module de $\underline{Z}$ s'écrit $|\underline{Z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$; il représente la distance du centre O du plan complexe au point représentatif de $\underline{Z}$

L'argument φ de $\underline{Z}$ s'écrit $\varphi = \arctan(\frac{b}{a})$, $a \geq 0$

Rappels sur les nombres complexes

Représentation algébrique d'un nombre complexe $\underline{Z}$

Un nombre complexe $\underline{Z}$ s'écrit : $\underline{Z} = a + jb$ avec $j^2 = -1$

Représentation trigonométrique d'un nombre complexe $\underline{Z}$

Les projections sur les axes fournissent les partie réelle et partie imaginaire

$$a = |\underline{Z}| \cos\varphi \qquad b = |\underline{Z}| \sin\varphi$$

Un nombre complexe $\underline{Z}$ s'écrit :

$$\underline{Z} = |\underline{Z}|(\cos\varphi + j\sin\varphi) = |\underline{Z}| \cdot e^{j\varphi}$$

Rappels sur les nombres complexes

Nombres complexes conjugués

Deux nombres complexes conjugués sont deux nombres qui ont :
-même partie réelle ;
-des parties imaginaires opposées

Exemple : **Si** $\underline{Z} = |\underline{Z}|(\cos\varphi + j\sin\varphi) = |\underline{Z}|e^{j\varphi}$

alors le conjugué de $\underline{Z}$ **est** $\underline{Z}^*$

$$\underline{Z}^* = |\underline{Z}|(\cos\varphi - j\sin\varphi) = |\underline{Z}|e^{j(-\varphi)}$$

Rappels sur les nombres complexes

Représentation exponentielle d'un nombre complexe $\underline{Z}$

Un nombre complexe $\underline{Z}$ s'écrit : $\underline{Z} = |\underline{Z}| \cdot e^{j\varphi}$

avec $e^{j\varphi} = (\cos\varphi + j\sin\varphi)$

Valeurs remarquables

Si $\varphi = 0$ **alors** $\cos\varphi = 1$, $\sin\varphi = 0$ **et** $a = |Z|; b = 0$ **donc** $\underline{Z} = |Z|$

Si $\varphi = +\frac{\pi}{2}$ **alors** $\cos\varphi = 0$, $\sin\varphi = 1$ **et** $b = |Z|; a = 0$ **donc** $\underline{Z} = j|Z|$

Si $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ **alors** $\cos\varphi = 0$, $\sin\varphi = -1$ **et** $b = -|Z|; a = 0$ **donc** $\underline{Z} = -j|Z|$

Rappels sur les nombres complexes

Ce qui revient en écriture exponentielle à :

Si $\varphi = 0$ **et** $|Z| = 1$ **alors** $e^{j0} = 1$

Si $\varphi = +\frac{\pi}{2}$ **et** $|Z| = 1$ **alors** $e^{j\frac{\pi}{2}} = j$

Si $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ **et** $|Z| = 1$ **alors** $e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$

expressions équivalentes :

$$e^{-j\theta} = e^{j(-\theta)} = e^{j\cdot -\theta} = \angle -\theta$$

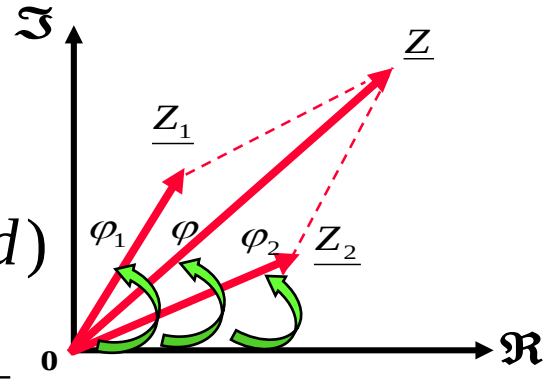
Rappels sur les nombres complexes

Manipulation des nombres complexes

Somme de deux nombres complexes $\underline{Z_1}$ *et* $\underline{Z_2}$

On additionne ou on soustrait deux nombres complexes en additionnant ou en soustrayant séparément leurs parties réelles et leurs parties imaginaires

Exemple



$$\underline{Z} = \underline{Z_1} + \underline{Z_2} = (a + jb) + (c + jd) = (a + c) + j(b + d)$$

Le module de $\underline{Z}$ s'écrit $|\underline{Z}| = \sqrt{(a+c)^2 + (b+d)^2}$

L'argument φ de $\underline{Z}$ donne $\varphi = \arctan \dfrac{(b+d)}{(a+c)}$

Rappels sur les nombres complexes

Application

Donner le module et l'argument de $\underline{Z}$:

$$\underline{Z_1} = 3 - 2j; \underline{Z_2} = 5 + 4j; \underline{Z} = \underline{Z_1} + \underline{Z_2}$$

$$\begin{aligned}\underline{Z} &= \underline{Z_1} + \underline{Z_2} \\ &= (3+5) + (-2+4)\,j \\ &= 8 + 2j\end{aligned}$$

$$|\underline{Z}| = \sqrt{8^2 + 2^2} = \sqrt{68} = 8,25$$

$$\varphi_Z = \arctan\left(\frac{2}{8}\right) = 14^\circ$$

Rappels sur les nombres complexes

Produit de deux nombres complexes

Considérons le produit de deux nombres complexes

On obtient : $\underline{Z} = \underline{Z_1} \cdot \underline{Z_2}$

$$\underline{Z} = (a + jb) \times (c + jd) = \sqrt{a^2 + b^2} \times \sqrt{c^2 + d^2}\,(\cos(\phi_1 + \phi_2) + j\sin(\phi_1 + \phi_2))$$
$$= \left|\underline{Z}_1\right| \cdot \left|\underline{Z}_2\right| \cdot e^{j(\phi_1 + \phi_2)}$$

pour multiplier deux nombres complexes l'un par l'autre, on fait **le produit de leurs modules** et **la somme de leurs arguments**.

Application

Soit $\underline{Z_1} = \sqrt{3} - j; \underline{Z_2} = 1 - j; \underline{Z} = \underline{Z_1} \cdot \underline{Z_2}$

Donner le module et l'argument de $\underline{Z}$

Rappels sur les nombres complexes

Quotient de deux nombres complexes

Considérons le rapport de deux nombres complexes

$$\underline{Z} = \frac{\underline{Z_1}}{\underline{Z_2}} = \frac{a+jb}{c+jd} = \frac{\left|\underline{Z_1}\right| e^{j\varphi_1}}{\left|\underline{Z_2}\right| e^{j\varphi_2}} = \frac{\left|\underline{Z_1}\right|}{\left|\underline{Z_2}\right|} \cdot e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Le module du rapport de deux nombres complexes est égal au rapport des modules.

Le module est: $\left|\underline{Z}\right| = \frac{\left|\underline{Z_1}\right|}{\left|\underline{Z_2}\right|} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{\sqrt{c^2+d^2}}$

L'argument du rapport de deux nombres complexes est égal à la différence des arguments

L'argument est: $\varphi_Z = \varphi_1 - \varphi_2 = \arctan(\frac{b}{a}) - \arctan(\frac{d}{c})$

Rappels sur les nombres complexes

Exercice

Soit $\underline{Z_1} = \sqrt{3} - j; \underline{Z_2} = 1 - j; \underline{Z} = \dfrac{\underline{Z_1}}{\underline{Z_2}}$

Donner le module et l'argument de $\underline{Z}$

Rappels sur les nombres complexes

Dérivation/Intégration de d'une grandeur sinusoïdale en complexe :

$$v(t) = \sqrt{2}V\sin\left(\omega t + \varphi_v\right) \rightarrow \underline{V} = V \cdot e^{j\varphi_v}$$

En notation complexe pour une grandeur sinusoïdale :

Ici, on prend la valeur efficace (RMS) pour le module et la phase initiale pour l'argument

la dérivée

$$\frac{dv(t)}{dt} = \sqrt{2}V\omega\sin\left(\omega t + \varphi_v + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\rightarrow \quad \frac{d}{dt}\left[\underline{V}\right] = \omega V \cdot e^{j(\varphi_v + \pi/2)} = \omega e^{j(\pi/2)} \cdot V e^{j\varphi_v} = j\omega \cdot \underline{V}$$

jω comme un opérateur de dérivation

la primitive

$$\int v(t)dt = \sqrt{2}V\frac{-\cos\left(\omega t + \varphi_v\right)}{\omega} = -\frac{1}{\omega}\sqrt{2}V\sin\left(\omega t + \varphi_v + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \sqrt{2}\frac{1}{\omega}V\sin\left(\omega t + \varphi_v - \frac{\pi}{2}\right)$$

1/(jω) comme un opérateur d'intégration

$$\rightarrow \quad \mathrm{int}\left[\underline{V}\right] = \frac{1}{\omega}V \cdot e^{j(\varphi_v - \pi/2)} = \frac{1}{\omega}e^{j(-\pi/2)} \cdot V e^{j\varphi_v} = -j\frac{1}{\omega} \cdot \underline{V} = \frac{1}{j\omega} \cdot \underline{V}$$

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- **Lois de base et conventions des circuits électriques**
  - Loi des mailles

Fondement de l'étude des circuits, la loi des mailles s'écrit : « la somme des tensions orientées le long d'une maille de circuit électrique est nulle ».

On retiendra l'exemple figurant sur la *figure 1.1*

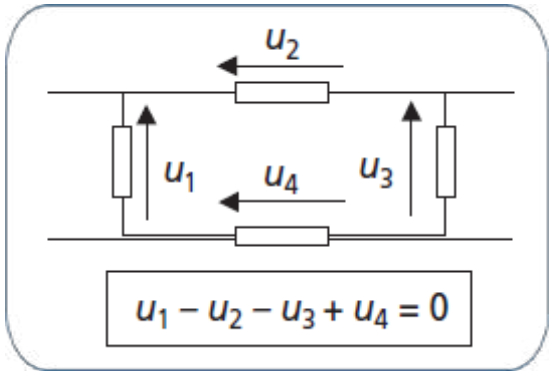


Figure 1.1 Loi des mailles.

en valeur instantanée ou en nombre complexe
(mais pais pas en valeur efficace !)

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Loi des nœuds

Incontournable également pour l'étude des circuits électriques, la loi des nœuds s'écrit : « la somme des courants orientés à un nœud de circuit est nulle ».

On retiendra l'exemple figurant sur la *figure 1.2*.

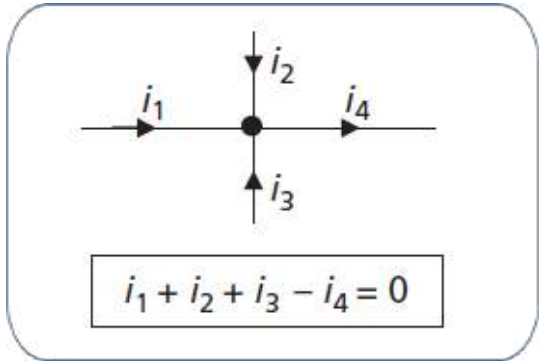


Figure 1.2 Loi des nœuds.

en valeur instantanée ou en nombre complexe
(mais pais pas en valeur efficace !)

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Convention générateur

Lorsqu'un dipôle électrique représente **le générateur de tension** d'un circuit électrique, on oriente naturellement ses grandeurs électriques en « convention générateur».

On retiendra la représentation de la figure 1.3.

En **convention générateur**, la puissance électrique associée au dipôle s'écrit : $\boldsymbol{p = u.i}$

Si $\boldsymbol{p = u.i > 0}$ on dit que le dipôle fournit de la puissance au reste du circuit.

Si $p = u.i < 0$ on dit que le dipôle reçoit de la puissance du reste du circuit

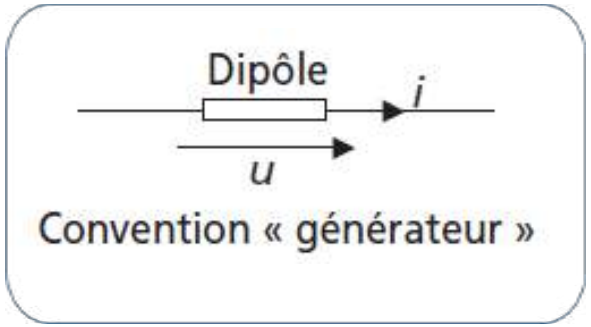


Figure 1.3 Convention générateur

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Convention récepteur

Pour des composants R, L, C

naturellement ses grandeurs électriques en « convention récepteur ». On retiendra la représentation de la figure 1.4.

En **convention récepteur**, la puissance électrique associée au dipôle s'écrit : $\boldsymbol{p = u.i}$

Si $p = u.i > 0$ on dit que le dipôle **reçoit de la puissance** du reste du circuit..

Si $p = u.i < 0$ on dit que le dipôle **fournie de la puissance** au reste du circuit

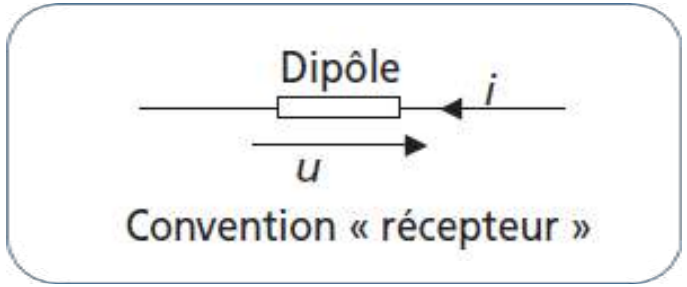


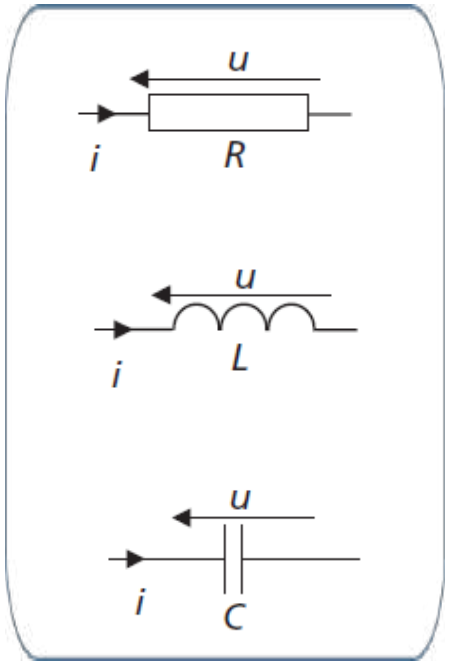
Figure 1.4 Conventions récepteur.

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Récepteurs électriques linéaires

Il existe trois types de récepteurs électriques dits « linéaires » :

les résistances, les inductances (ou selfs) et les condensateurs (ou capacités). On résume les relations courant/tension générales de ces dipôles de base, naturellement en convention récepteur



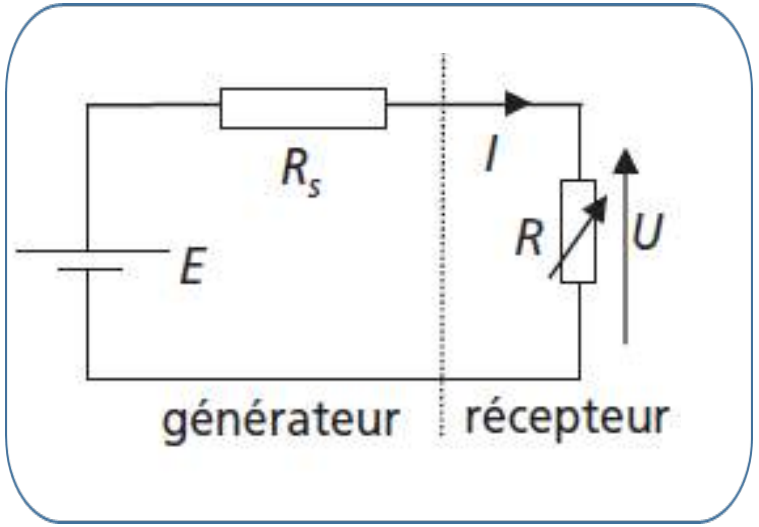
Résistance : $u(t) = R \cdot i(t)$ (loi d'Ohm) R en Ohm (Ω)

Inductance : $u(t) = L \cdot \dfrac{di(t)}{dt}$ L en Henry (H)

Condensateur : $i(t) = C \cdot \dfrac{du(t)}{dt}$ C en Farad (F)

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Régime continu et régimes variables
  - ✓ Régime continu E ne change pas de signe ou E=cste



R : charge

Rs : Résistance de sortie du générateur

$P = U.I = R.I^2$: puissance reçue par la charge

$P = E.I$: puissance fournie par le générateur

$I_{max} = E/R_s$ (si $R = 0$)

$U_{max} = E$ (si $R = \infty$)

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Régime continu et régimes variables

  ✓ Régimes variables

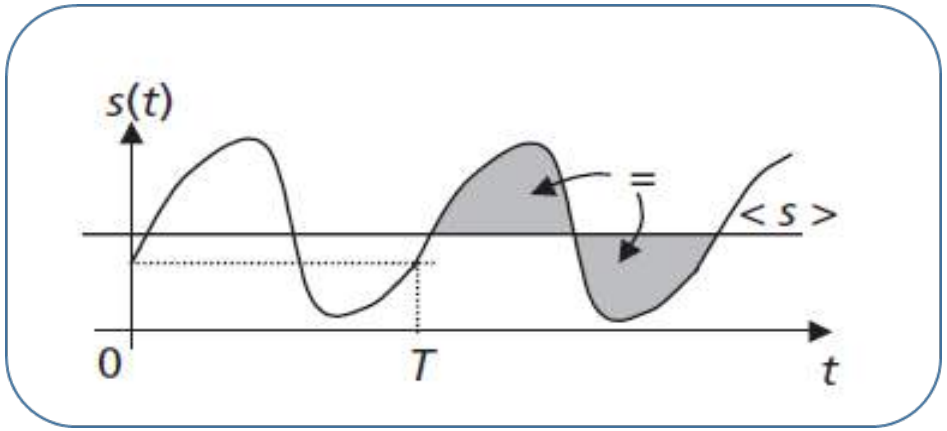
  On distingue classiquement deux types de régimes variables, c'est-à-dire dans lesquels les grandeurs électriques dépendent du temps : les régimes transitoires et les régimes entretenus périodiques.

  Les régimes transitoires. Ce sont les évolutions particulières des grandeurs électriques qui apparaissent lors des modifications brutales des caractéristiques d'un circuit électrique. En général ils ne se produisent pas de façon répétée, sinon on parle de régime entretenu périodique.

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Régime continu et régimes variables
  - ✓ Régimes variables

Les régimes périodiques. Ils se caractérisent par le fait que les grandeurs électriques sont périodiques. La durée de répétition s'appelle la période (T en s), son inverse est appelé la fréquence (f en Hz).



Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Les valeurs caractéristiques des régimes périodiques quelconques

Pour caractériser facilement les grandeurs électriques variables dans le temps des régimes périodiques, on distingue les paramètres incontournables, (figure 1.6) que sont : **la période, la fréquence, la valeur moyenne, la valeur efficace**.

Ces notions sont des notions phares en électrotechnique et il est impératif de les maîtriser parfaitement d'autant qu'elles sont universelles dans le domaine des régimes périodiques.

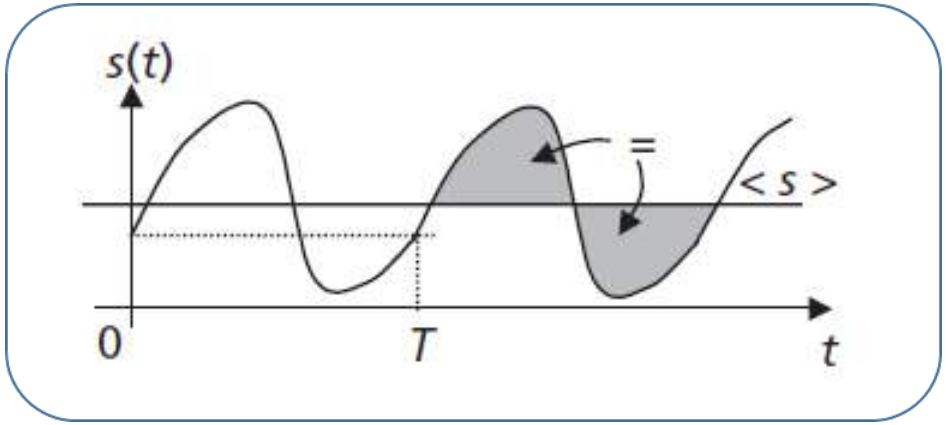
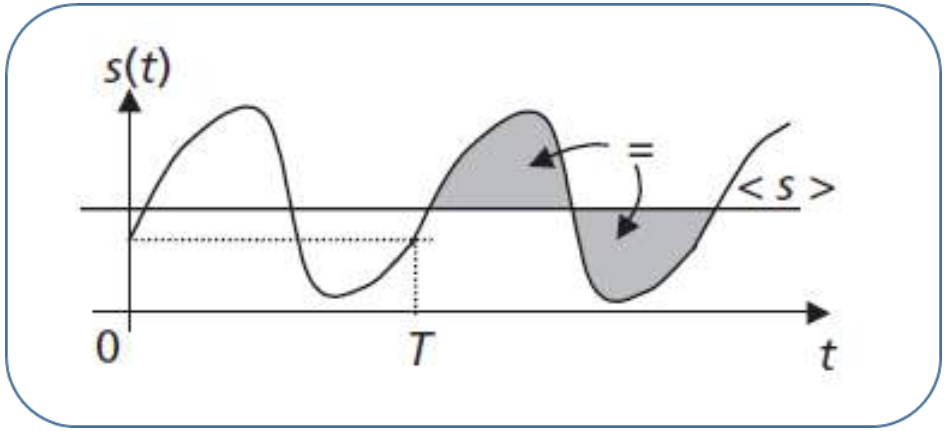


figure 1.6

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Les valeurs caractéristiques des régimes périodiques quelconques



Grandeur périodique quelconque : s
Période : T en secondes

Fréquence : $f = \dfrac{1}{T}$ en Hertz (Hz)

Pulsation : $\omega = 2\pi f$ en radians par secondes (rad/s)
(définie en sinusoïdal)

Valeur moyenne : $< s > = \dfrac{1}{T} \int_{(T)} s(t)\mathrm{d}t$

Valeur efficace : $S_{\text{eff}} = S = \sqrt{\dfrac{1}{T} \int_{(T)} s^2(t)\mathrm{d}t}$

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Le régime sinusoïdal et sa représentation complexe

C’est en régime sinusoïdal que les transformateurs, les machines tournantes, etc., ont un fonctionnement optimal.

C’est également en régime sinusoïdal qu’on peut transporter l’énergie électrique sous très haute tension grâce à l’utilisation des transformateurs.

Ce régime correspond à la plus grande partie des configurations rencontrées dans le domaine de l’énergie électrique et donc de l’électrotechnique.

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Nature des grandeurs **alternatives sinusoïdales**

On résume autour de la *figure 1.8* les caractéristiques d'une grandeur sinusoïdale :

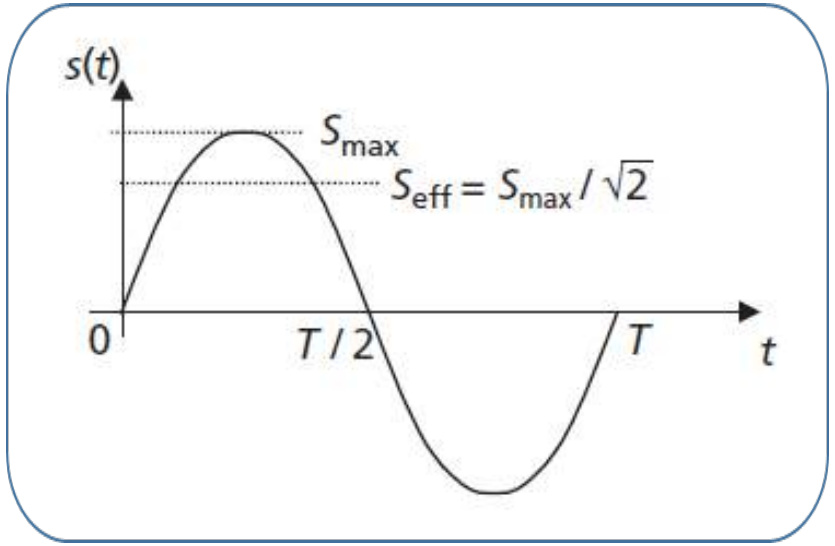


Figure 1.8 Caractéristiques des grandeurs sinusoïdales

Grandeur sinusoïdale : $s(t) = S_{max} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$

Période : $T(s)$

Fréquence : $f = \dfrac{1}{T}$ (Hz)

Pulsation : $\omega = 2\pi f$ (rad/s)

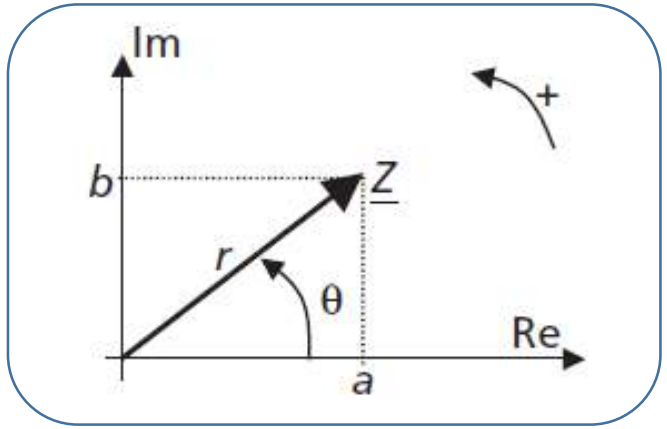
Phase à l'origine : φ (ici $\varphi = 0$)

Valeur moyenne : $< s > = 0$

Valeur efficace : $S_{eff} = S = \dfrac{S_{max}}{\sqrt{2}}$

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Nécessité d'une notation particulière des grandeurs sinusoïdales



La norme (ou module) du complexe $\underline{Z}$ s'écrit : $r = |\underline{Z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$

La projection du module sur les axes donne :

$a = r \cdot \cos\theta$ et $b = r \cdot \sin\theta$

D'où l'écriture polaire du nombre complexe $\underline{Z}$:

$\underline{Z} = a + j \cdot b = r(\cos\theta + j \cdot \sin\theta) = r \cdot e^{j\theta}$

θ est appelé l'argument de $\underline{Z}$, on écrit : $\theta = \mathrm{Arg}(\underline{Z}) = \mathrm{Arctan}(b / a)$

Figure 1.9 Rappel sur la notation complexe

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Spécificité de l'électrotechnique

En électrotechnique, les récepteurs électriques sont pratiquement toujours connectés aux bornes d'une même source fournissant une tension sinusoïdale **u(t)** qu'on caractérisa par sa valeur efficace $\boldsymbol{U}$.

En considérant la tension $\boldsymbol{u(t)}$, comme tension d'alimentation d'un système de charges, **on considère souvent cette tension comme étant à l'origine des phases $\varphi_u = 0$** . On écrit ainsi de façon classique **une tension sinusoïdale de référence** sous la forme :

$$\boldsymbol{u(t) = U_{max}\sin(\omega t + \varphi_u) = U\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi_u) = U\sqrt{2}\sin(\omega t)} \text{ à } \varphi_u = 0$$

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

Par ailleurs, la grande majorité des récepteurs électriques sous tension sinusoïdale sont des récepteurs à tendance inductive.

Ainsi, dans la plupart des cas, le courant $\boldsymbol{i(t)}$ traversant un dipôle est **en retard par rapport à la tension $\boldsymbol{u(t)}$ par un angle φ** **Le déphasage entre la tension et le courant s'écrit** $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$

On écrira alors par convention les courants sous la forme (à $\varphi_u = 0$):

$$\boldsymbol{i(t) = I_{max}\sin(\omega t + \varphi_i) = I_{max}\sin(\omega t - \varphi) = I\sqrt{2}\sin(\omega t - \varphi)}$$

Pour représenter une grandeur sinusoïdale il suffit, à fréquence constante, de connaître sa valeur efficace et sa phase initiale.

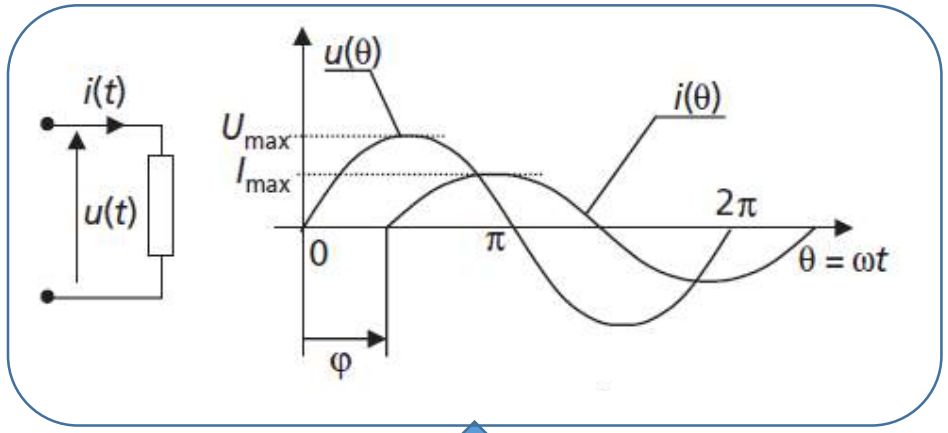
Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

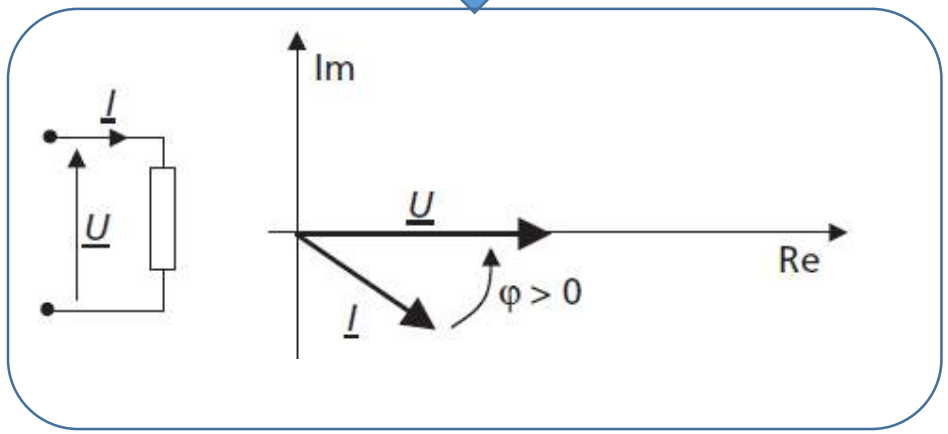
l'écriture sous *forme complexe* des courants et des tensions permet de ne les caractériser que par ces deux grandeurs et non plus en fonction du temps.

Les nombres complexes $\underline{\boldsymbol{U}}$et $\underline{\boldsymbol{I}}$ sont les « phaseurs » (ou **représentation vectorielle**) de la tension $\boldsymbol{u(t)}$ et du courant $\boldsymbol{i(t)}$.

Ce sont des grandeurs complexes fixes dans le plan complexe qui n'apportent que **les valeurs efficaces** et **les déphasages respectifs** comme informations.

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques





Grandeurs Sinusoïdales temporelles :

$u(t) = U \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t)$

$i(t) = I \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t - \varphi)$

Représentation facilitée en fonction de $\theta = \omega t$

$u(\theta) = U \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\theta)$

$i(\theta) = I \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\theta - \varphi)$

Période angulaire : 2π (rad)

Grandeurs Complexes :

$\underline{U} = U \cdot e^{j \cdot 0} = U$ $\qquad$ $\underline{I} = I \cdot e^{j\varphi}$

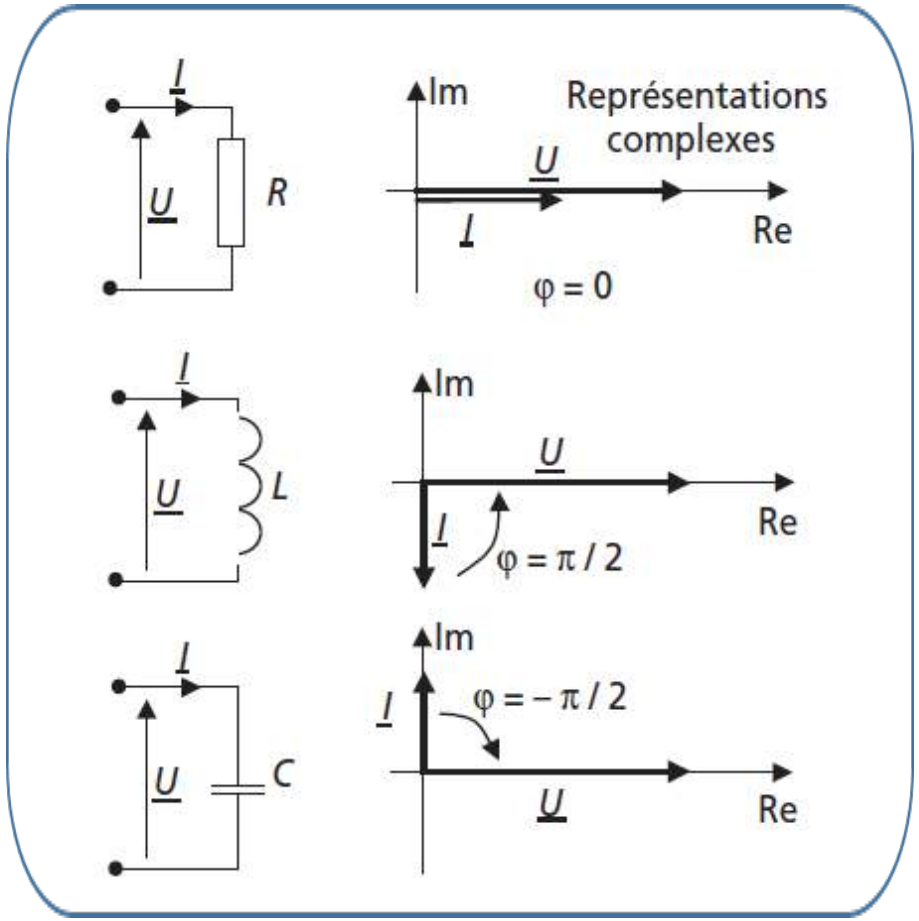
Représentation dans le plan complexe

$U_{eff} = U = |\underline{U}|$

$I_{eff} = I = |\underline{I}|$

$\varphi = (\underline{I}, \underline{U}) = -\operatorname{Arg}(\underline{I})$ (si la tension u est à l'origine des phases)

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques



Résistance : $\underline{U} = R \cdot \underline{I}$

Inductance : $\underline{U} = jL\omega \cdot \underline{I}$

Condensateur : $\underline{U} = \dfrac{1}{jC\omega} \cdot \underline{I}$

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

Remarques importantes : La notion d'impédance est très importante puisqu'elle reflète une proportionnalité entre les courants et les tensions et non plus une relation différentielle.

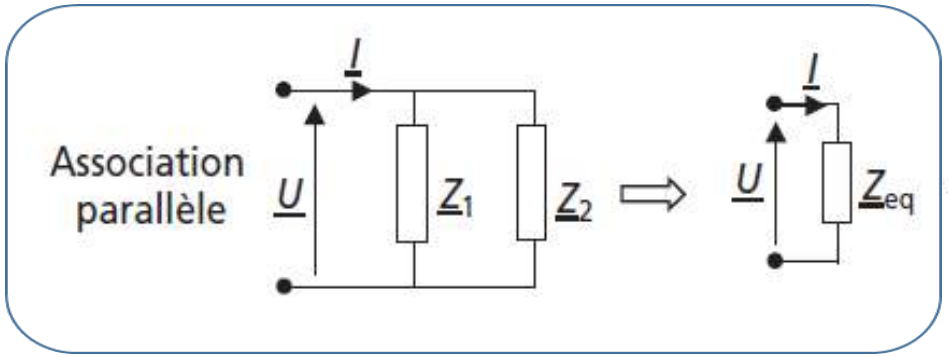
On retiendra :

Les impédances complexes sont des nombres complexes.

Classiquement, pour une charge $\underline{Z} = R + jX$, R représente **la résistance équivalente** de l'impédance et X sa **réactance équivalente**.

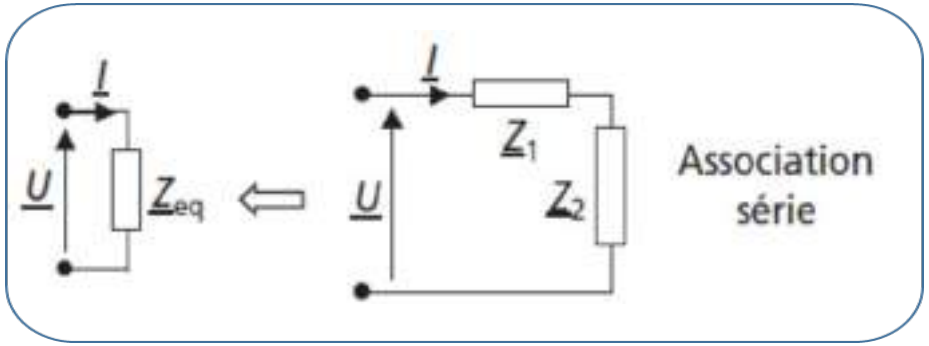
Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Les impédances complexes bénéficient des règles d'associations classiques des résistances.



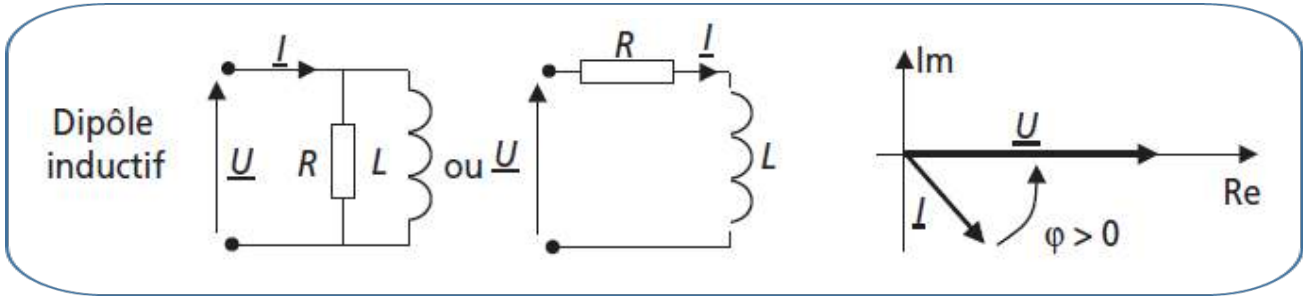
$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2 \,/\, (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)$$

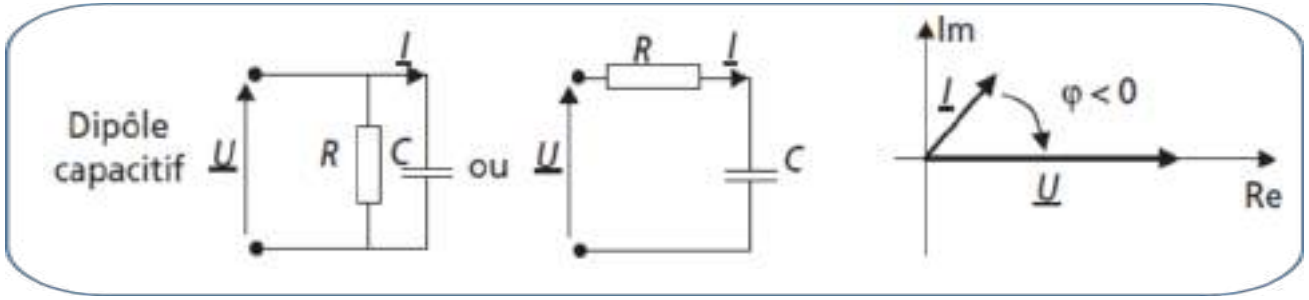
$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$$



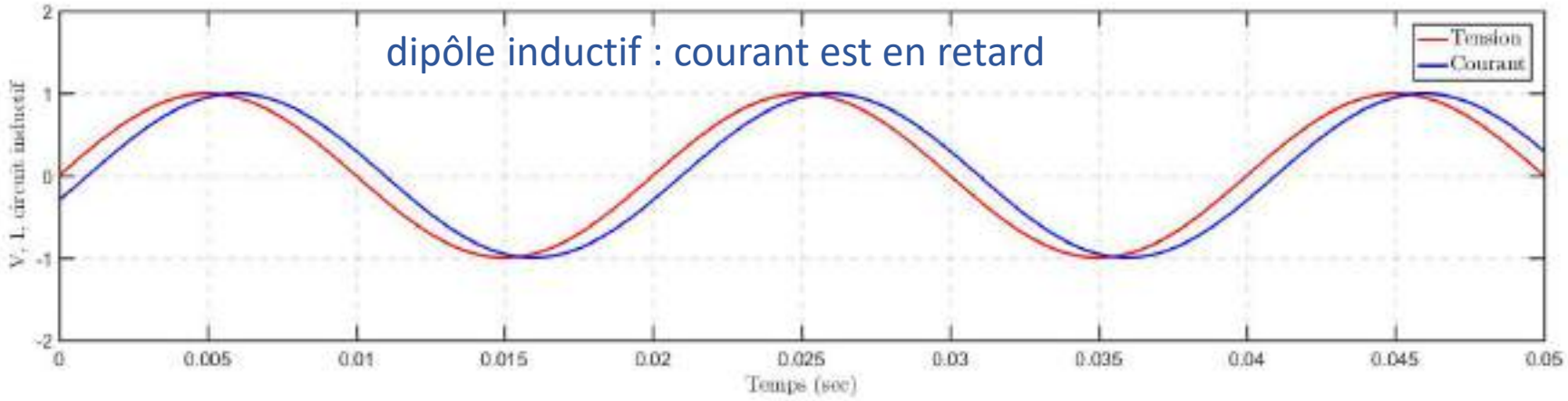
Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

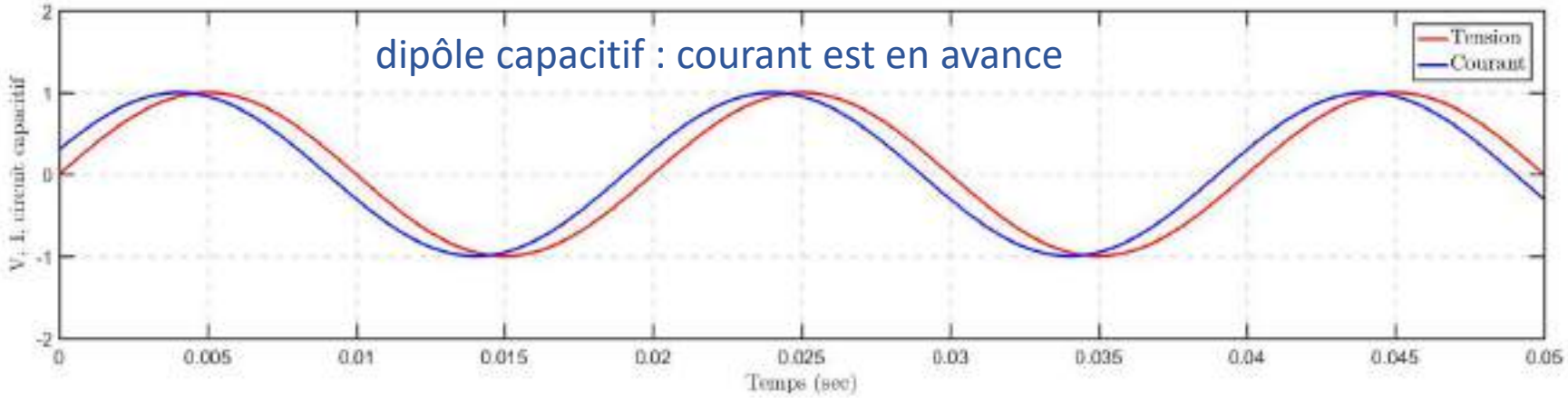
- Dipôles inductifs et capacitifs





- Dipôles inductifs et capacitifs





Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- **Méthodologie propre aux circuits en alternatif sinusoïdal :**

Lors de l'étude d'un circuit en régime sinusoïdal, on considérera toutes les grandeurs du circuit en notation complexe.

Autant les tensions et courants que les impédances.

La détermination des grandeurs inconnues consistera toujours dans la détermination de sa notation complexe, ce qui en général est facile.

Pour revenir ensuite aux formes temporelles, il suffira de calculer le module et l'argument de la grandeur complexe pour en déduire sa valeur efficace et sa phase initiale.

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- **Les puissances électriques**

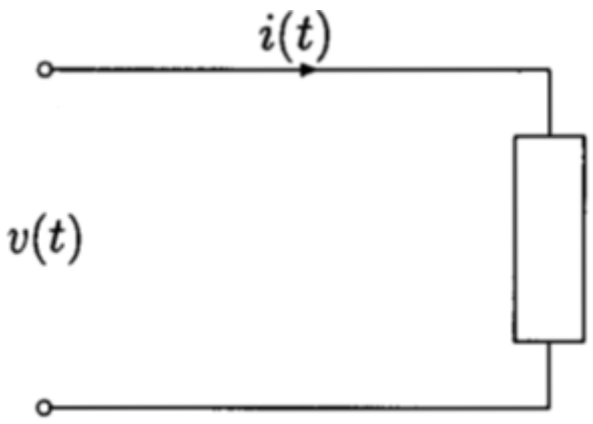
En **régime alternatif sinusoïdal**, on s'intéresse toujours à **la puissance moyenne** consommée par les récepteurs électriques. On parle, pour la nommer, de **puissance active P**.

$$P = \langle p(t) \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\cdot dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} p(\theta)\cdot d\theta,\ avec\ \theta = \omega t$$

Pourtant on distingue plusieurs autres types de puissance électriques, qui correspondent à des notions liées aux aspects technologiques de la distribution de l'énergie électrique.

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

Circuits monophasés :



On s'intéresse au cas général d'un dipôle sous la tension *v(t)* et parcouru par le courant *i(t)*

$$v(t) = V\sqrt{2}.\sin(\omega t)$$

$$i(t) = I\sqrt{2}.\sin(\omega t - \varphi)$$

Avec le déphasage φ constante

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

Circuits monophasés :

On distingue alors les puissances suivantes :

- **La puissance instantanée.** C'est le produit courant tension à tout instant : $p(t) = v(t).i(t)$

$$p(t) = V.I.\cos\varphi - V.I.\cos(2\omega t - \varphi)$$

- **La composante fluctuante.** C'est la partie variable de la puissance instantanée :

$$p_f(t) = -V.I.\cos(2\omega t - \varphi)$$

- **La puissance active.** C'est la valeur moyenne de la puissance instantanée :

$$\boxed{P = < p(t) > = VI\cos\varphi}$$

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- **La puissance apparente.** C'est le produit des valeurs efficaces : $\boxed{S = \left|\underline{S}\right| = \left|\underline{V} \cdot \underline{I}^*\right| = V \cdot I}$

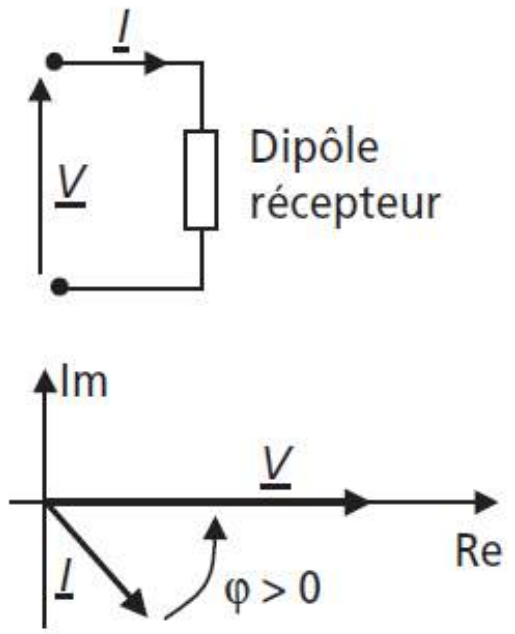
  Cette puissance est souvent appelée « *puissance de dimensionnement* », elle est la grandeur caractéristique de l'isolation et de la section des conducteurs, c'est-à-dire des dimensions des appareillages.

  Son unité est le ***Volt-Ampère*** **(VA)**.

- **La puissance réactive.** C'est la puissance sans effet physique en terme de travail qui correspond à la partie « réactive » du courant. Elle n'est définie qu'en régime sinusoïdal et s'écrit : $\boxed{Q = V \cdot I \cdot \sin\varphi}$

  Son unité est le ***Volt-Ampère-Réactif*** **(VAR)**.

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques



Puissance active : $P = V \cdot I \cdot \cos\varphi$ (W)

Puissance réactive : $Q = V \cdot I \cdot \sin\varphi$ (VAR)

Puissance apparente : $S = V \cdot I$ (VA)

$$V = V_{eff} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}, \quad I = I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

Relation : $S^2 = P^2 + Q^2$

Facteur de puissance : $k = \frac{P}{S} = \cos\varphi$

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- **Puissance complexe** $\underline{S}$

Pour déterminer analytiquement les diverses puissances, on forme la puissance complexe :

$\underline{S}=\underline{V}.\underline{I}^*$ (où $\underline{I}^*$ est le complexe conjugué de $\underline{I}$)

$\underline{S}= P + jQ$

On peut aussi écrire

$$\underline{S} = \underline{Z} \cdot \underline{I} \cdot \underline{I}^* = \underline{Z} \cdot I^2$$

$$\underline{S} = \underline{V} \cdot \left(\frac{\underline{V}}{\underline{Z}}\right)^* = \underline{V} \cdot \frac{\underline{V}^*}{\underline{Z}^*} = \frac{V^2}{\underline{Z}^*}$$

$$S =$$

$$|\underline{S}| = S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

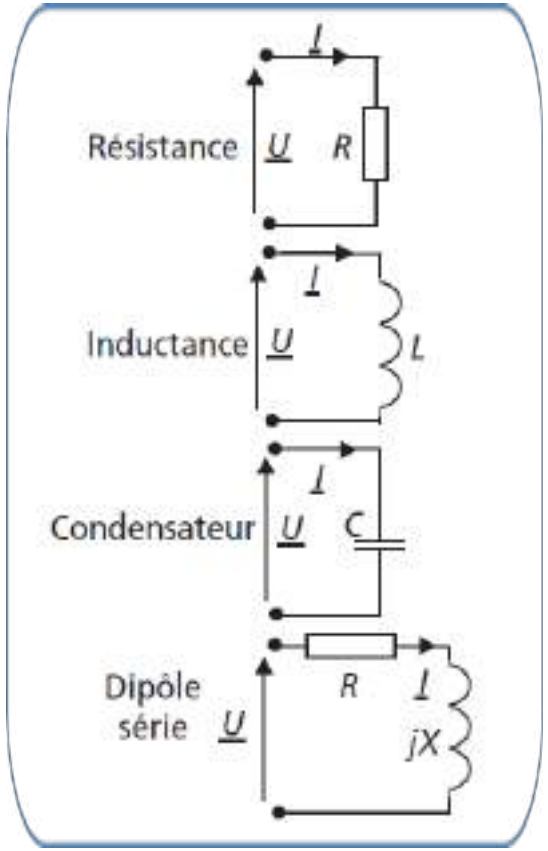
$$S =$$

$$S =$$

Le module de $\underline{S}$ donne la puissance apparente S

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Cette puissance est uniquement une expression calculatoire destinée à la détermination brute des diverses puissances par identification des parties réelle et imaginaire.



$\underline{S}$	P	jQ
$\underline{S} = R \cdot \underline{I} \cdot I^* = RI^2 = U^2 / R$	$RI^2 = U^2 / R$	0
$\underline{S} = jL\omega \cdot I \cdot I^* = jL\omega I^2 = jU^2 / L\omega$	0	$jL\omega I^2 = jU^2 / L\omega$
$\underline{S} = -j / C\omega \cdot I \cdot I^* = -j / C\omega I^2 = -jC\omega U^2$	0	$-j / C\omega I^2 = -jC\omega U^2$
$\underline{S} = (R + jX) I \cdot I^* = RI^2 + jX \cdot I^2$	$R \cdot I^2$	$jX \cdot I^2$

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

- Théorème de Boucherot et triangle des puissances

C'est le théorème incontournable qui régit les raisonnements portant sur les diverses puissances en électrotechnique. On résume ce théorème et ses corollaires autour de la *figure 1.17*.

Théorème de Boucherot. *La puissance active* $\boldsymbol{P_{tot}}$ *d'un système est la somme des puissances actives des éléments le constituant, de même pour la puissance réactive* $\boldsymbol{Q_{tot}}$ *et la puissance apparente complexe* $\underline{\boldsymbol{S_{tot}}}$. ***En revanche, c'est faux en ce qui concerne la puissance apparente S .***

Circuits monophasés et triphasés, puissances électriques

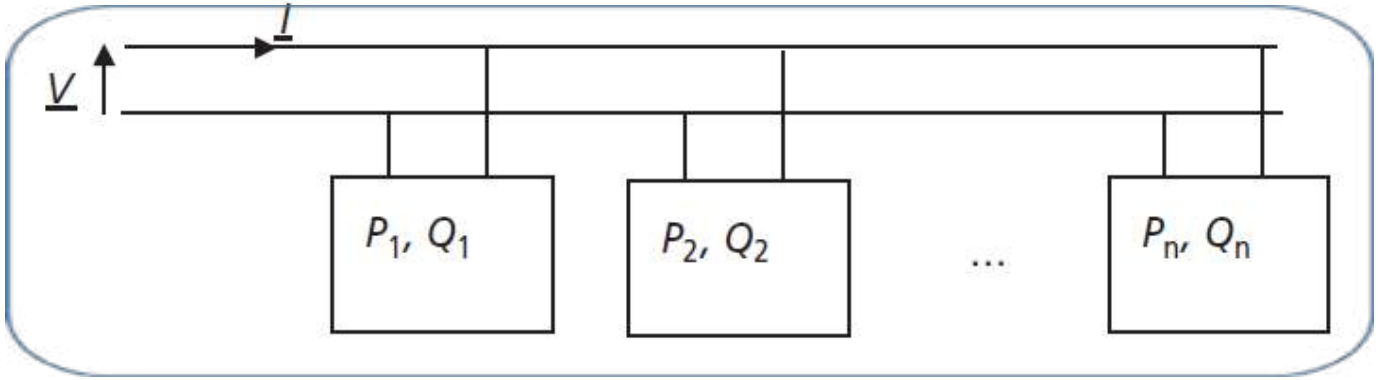
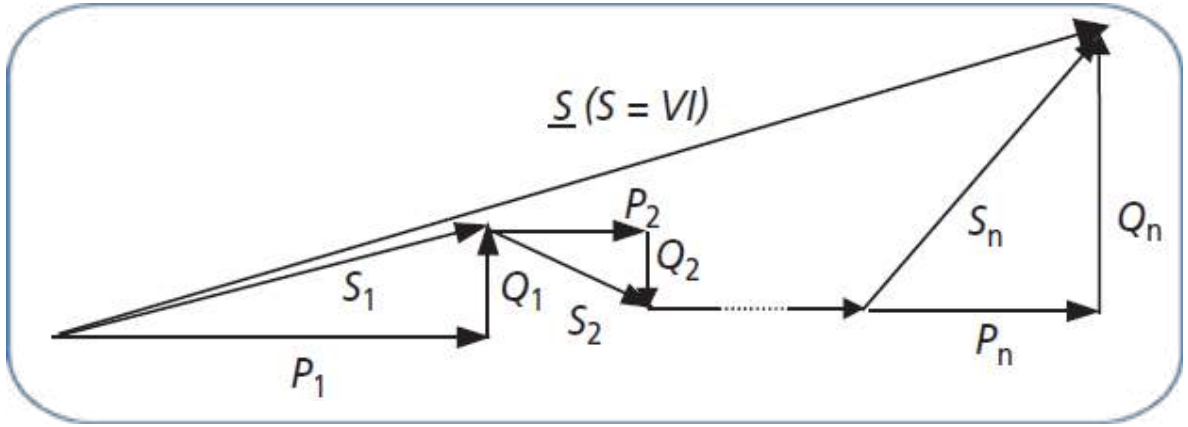


figure 1.17



$$P_{tot} =$$

$$Q_{tot} =$$

$$\underline{S_{tot}} =$$

$$S_{tot} = \left|\underline{S_{tot}}\right| =$$

- **Exercice 1 : Charge monophasée**

On considère la charge monophasée représentée sur la *figure E.1*, placée sous une tension sinusoïdale de valeur efficace V = 230 V (φ_V =0) et de fréquence 50 Hz.

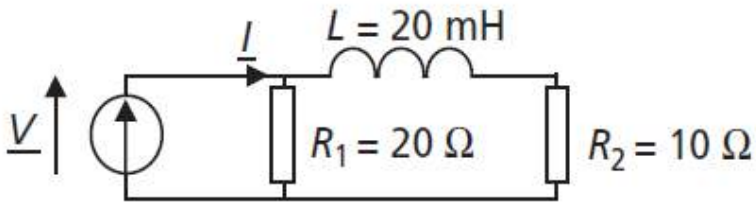


Figure E.1

- Calculer la valeur efficace du courant I_1 circulant dans la résistance R_1.
- Calculer la valeur efficace du courant I_2 circulant dans la résistance R_2.
- Calculer la valeur efficace du courant I absorbé par l'ensemble de ce circuit.
- Calculer la valeur des puissances active P, réactive Q et apparente S relatives à ce circuit.
- En déduire le facteur de puissance de cette charge.

- **Exercice 2 : Représentation vectorielle des courants et tensions**

On considère le circuit représenté sur la *figure E.2* où est la représentation complexe d'une tension sinusoïdale de valeur efficace *V* = 100 V et de fréquence 50 Hz. Les composants de ce circuit sont directement caractérisés par la valeur de leur impédance complexe.

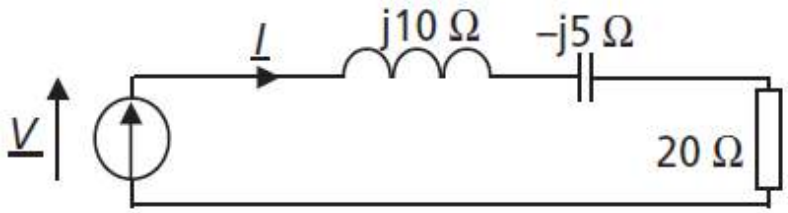


Figure E.2

- Calculer la valeur efficace du courant $\underline{I}$ et le déphasage φ entre $\underline{V}$ et $\underline{I}$.
- Calculer la phase du courant si on considère la tension à l'origine des phases. Écrire alors l'expression temporelle de la tension *v(t)* et du courant *i(t)*.
- Écrire la loi de maille qui régit ce circuit.
- Représenter tous les complexes formant cette loi de maille sur un diagramme vectoriel dans le plan complexe.

- **Exercice 3 : Diviseur de courant**

  Du circuit représenté sur la *figure E.3*, on ne connaît que la valeur efficace du courant total absorbé : I = 2,5 A ainsi que les valeurs des impédances notées sur la figure.

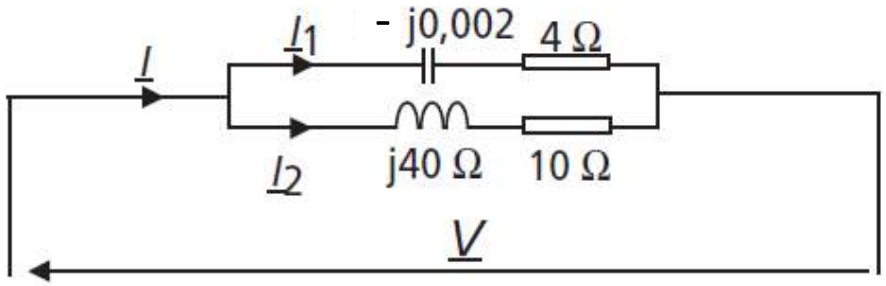


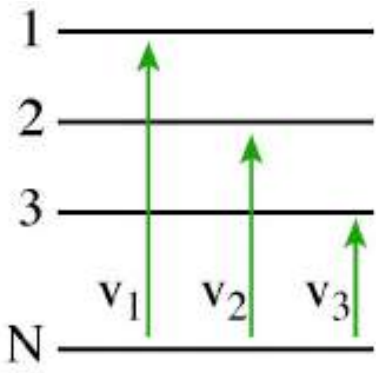
Figure E.3

- Calculer la valeur de la tension efficace V appliquée à cette charge.
- En déduire les valeurs efficaces de I_1 et I_2 .
- En déduire l'expression littérale de la puissance active P et de la puissance réactive Q consommées par cette charge.

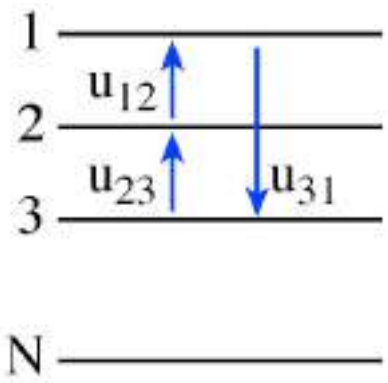
Système triphasé

Distribution : 3 phases 1,2,3 ou A,B,C ou R,S,T
et un neutre N

Un système de tensions triphasées équilibré direct est un ensemble de trois tensions sinusoïdales de même amplitude et déphasées entre elles d'angles valant toujours .

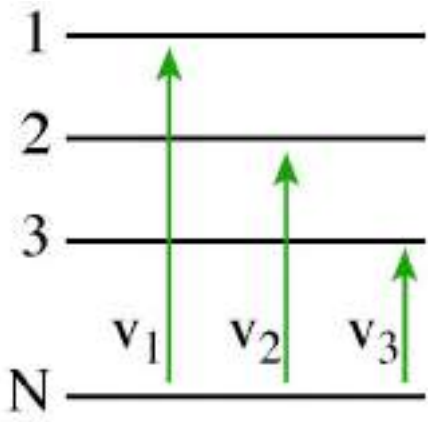


Tensions simples



Tensions composées

Tensions simples



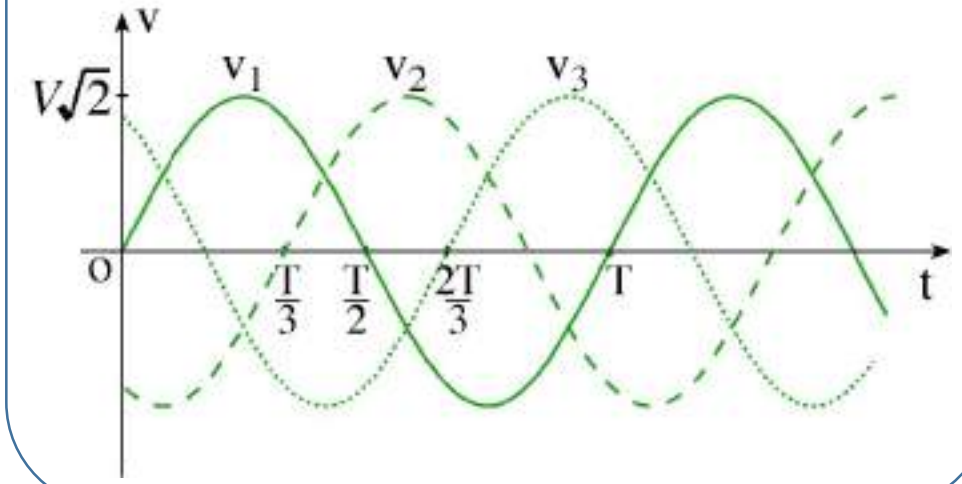
$$v_1(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t)$$

$$v_2(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

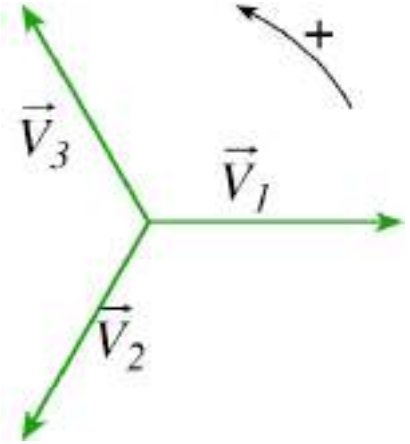
$$v_3(t) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\Sigma\vec{V_i} = \vec{0}$$

Equations horaires :



Vecteurs de Fresnel :



$$\underline{V_1} = Ve^{j\cdot 0}$$

$$\underline{V_2} = Ve^{j\cdot\left(-\frac{2\pi}{3}\right)}$$

$$\underline{V_2} = Ve^{j\cdot\left(\frac{2\pi}{3}\right)}$$

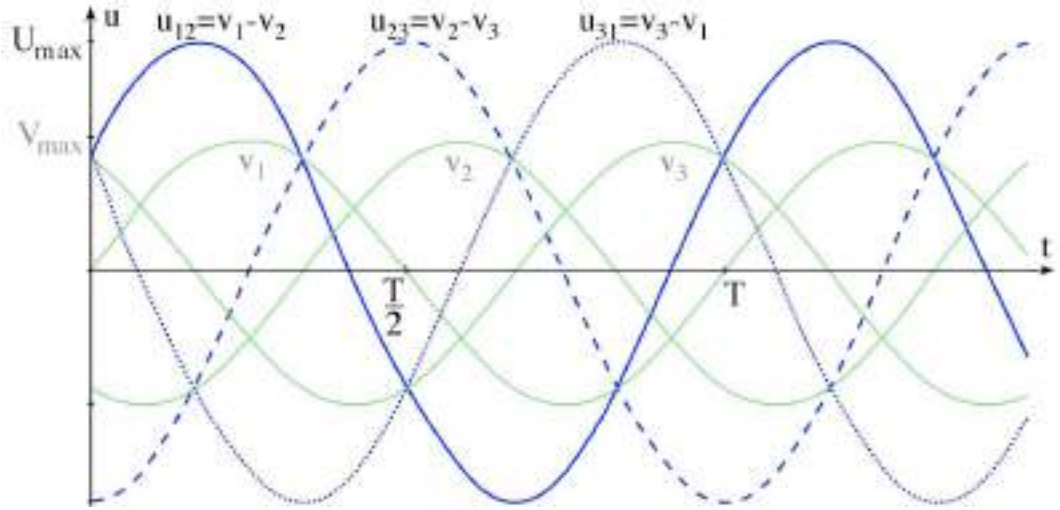
Tensions composées

$$u_{12} = U\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$$

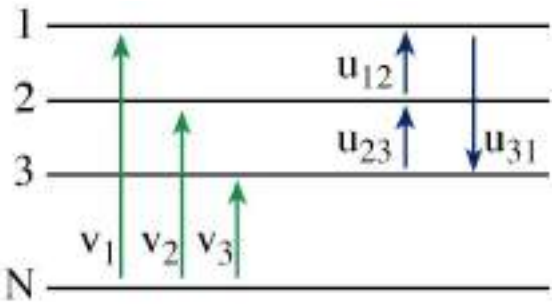
$$u_{23} = U\sqrt{2}\sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$u_{31} = U\sqrt{2}\sin(\omega t - \frac{7\pi}{6})$$

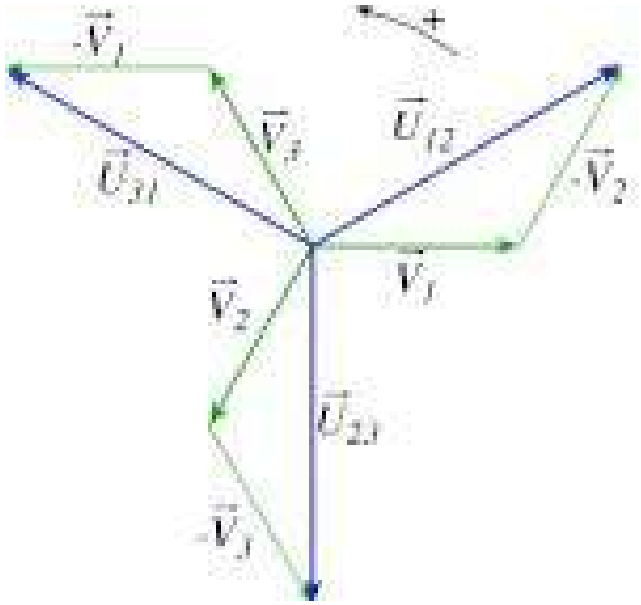
$$\boxed{U = \sqrt{3}\cdot V}$$

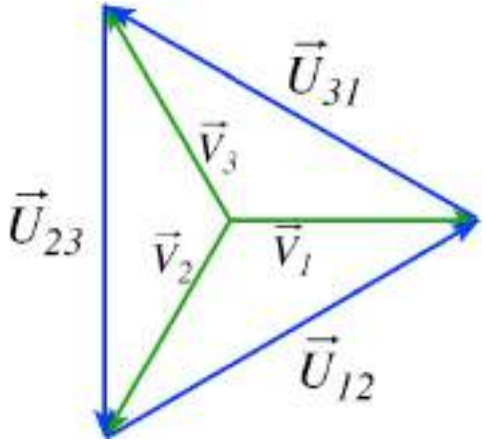


Vecteurs de Fresnel

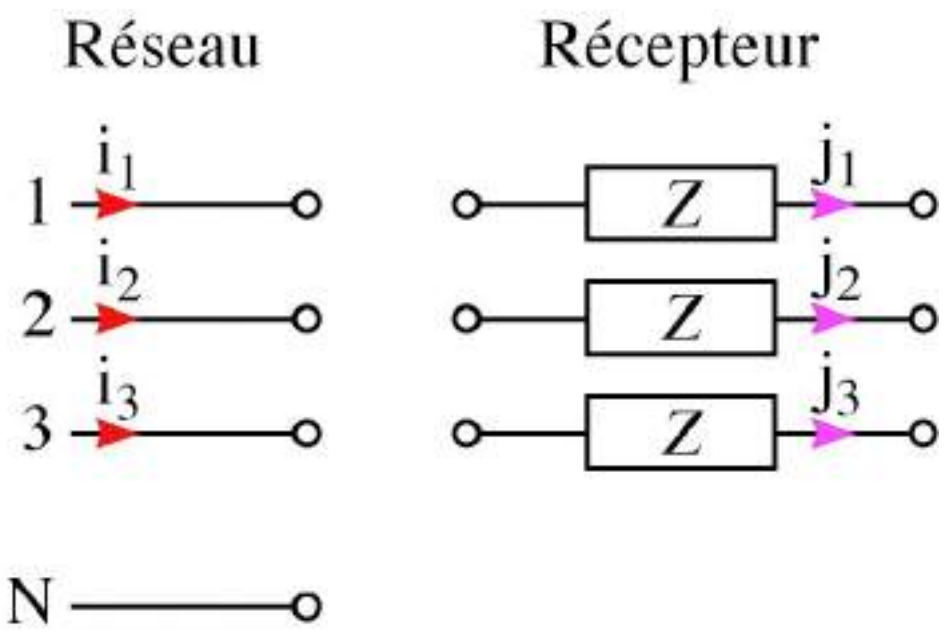


pour un système
équilibré direct





Récepteur triphasé équilibré : exemple moteur triphasé



Côté Réseau

tension simple: $\underline{V_1}, \underline{V_2}, \underline{V_3}$

tension composée: $\underline{U_{12}}, \underline{U_{23}}, \underline{U_{31}}$

courant de ligne: $\underline{I_1}, \underline{I_2}, \underline{I_3}$

Côté Récepteur

tension d'une phase de la charge:

$$\underline{V_{ph1}}, \underline{V_{ph2}}, \underline{V_{ph3}}$$

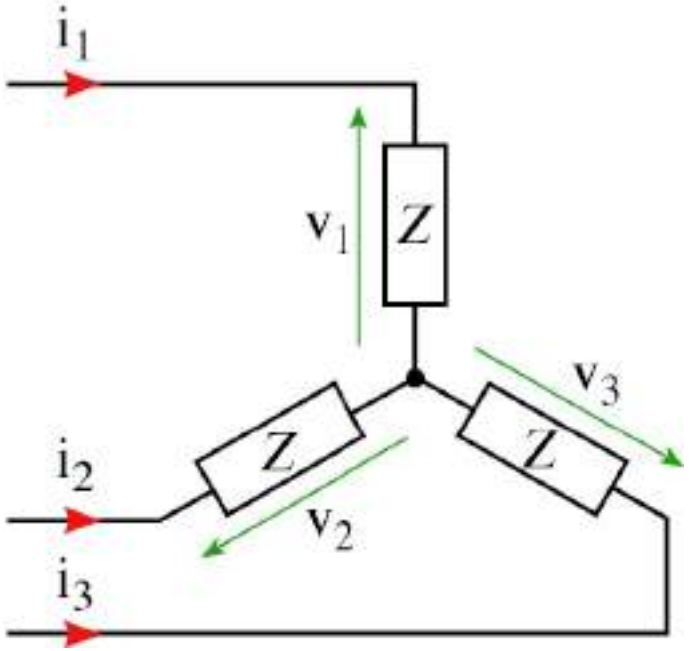
courant d'une phase de la charge:

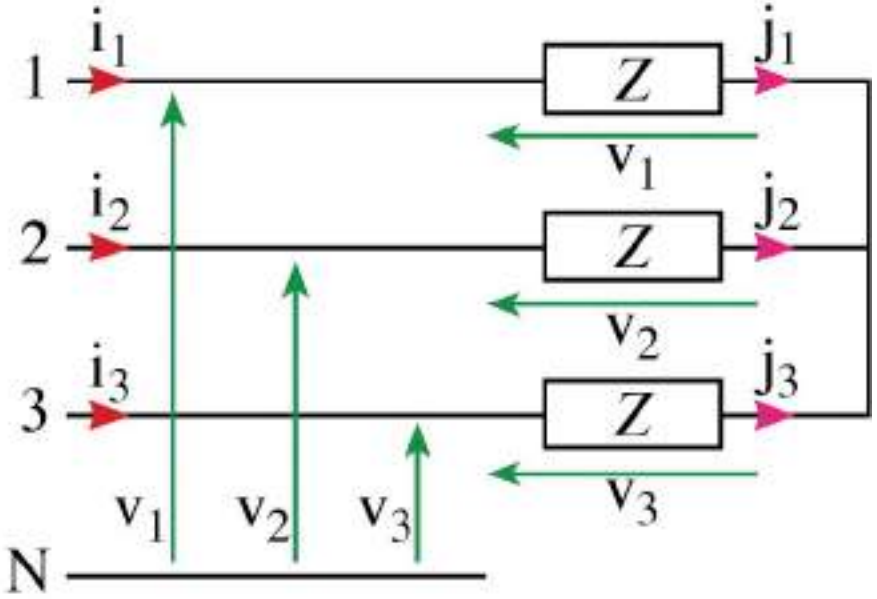
$$\underline{J_1}, \underline{J_2}, \underline{J_3}$$

i_i : courant de ligne (valeur efficace *I*)

j_i : courant dans une phase de la charge(valeur efficace *J*)

Tensions et courants (récepteur étoile)





$$\underline{I}_i = \underline{J}_i$$

$$\underline{V}_i = \underline{V}_{phi}$$

(récepteur étoile)

Récepteur étoile

Dans un circuit monophasé, la puissance instantanée est pulsatoire à une fréquence double de la fréquence de la tension et du courant, elle s'exprime par la relation :

$$p_t = V_m sin(\omega t).I_m sin(\omega t - \varphi)$$

Un circuit triphasé équilibré comprend trois circuits déphasé entre eux de 120° . Si on prend la phase a comme référence, on peut écrire :

$$p_{ta} = V_m sin(\omega t).I_m sin(\omega t - \varphi)$$

$$p_{tb} = V_m sin\left(\omega t - {}^{2\pi}/_{3}\right).I_m sin\left(\omega t - {}^{2\pi}/_{3} - \varphi\right)$$

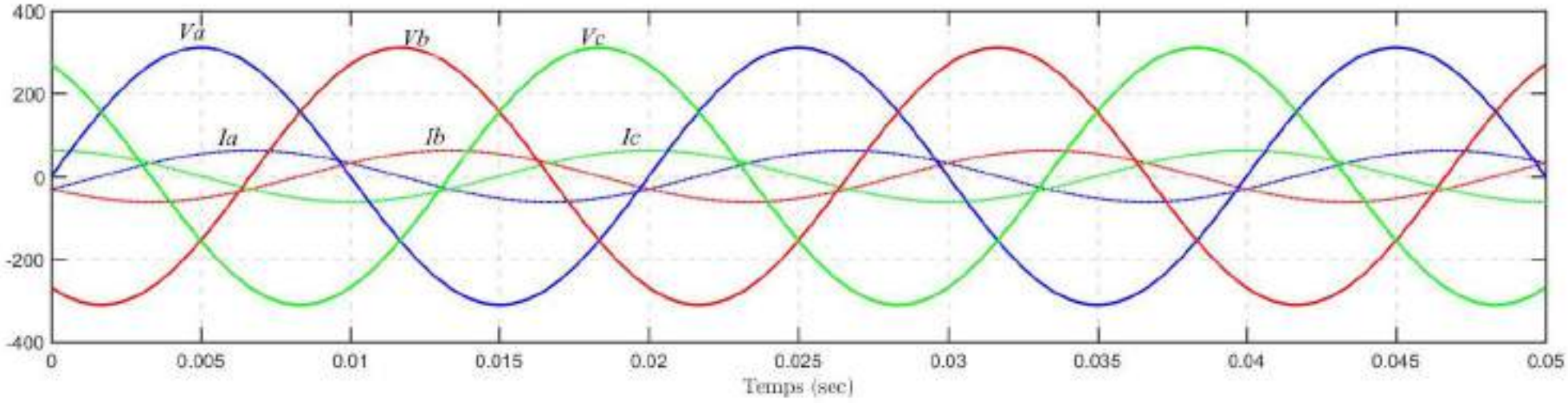
$$p_{tc} = V_m sin\left(\omega t + {}^{2\pi}/_{3}\right).I_m sin\left(\omega t + {}^{2\pi}/_{3} - \varphi\right)$$

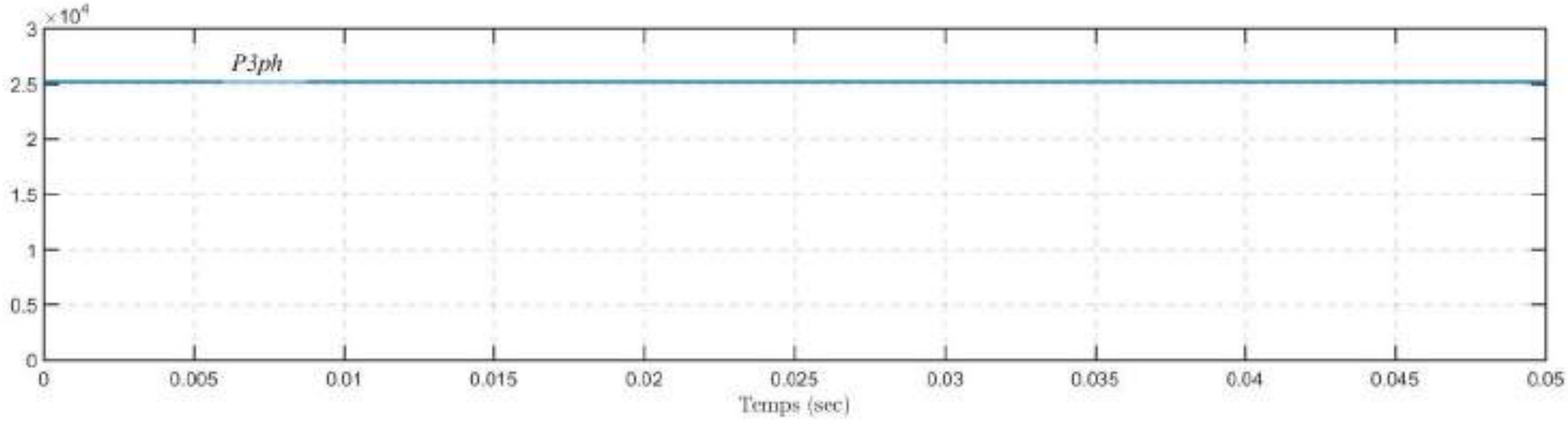
La puissance instantanée totale en triphasé est :

$$p_{ta} + p_{tb} + p_{tc} = V_m.I_m \begin{bmatrix} sin(\omega t).sin(\omega t - \varphi) \\ + sin\left(\omega t - {}^{2\pi}/_{3}\right).sin\left(\omega t - {}^{2\pi}/_{3} - \varphi\right) \\ + sin\left(\omega t + {}^{2\pi}/_{3}\right).sin\left(\omega t + {}^{2\pi}/_{3} - \varphi\right) \end{bmatrix}$$

$$p_{ta} + p_{tb} + p_{tc} = p_{3ph} = \frac{3}{2}V_m.I_m cos(\varphi) = 3VI\cos(\varphi)$$

Récepteur étoile



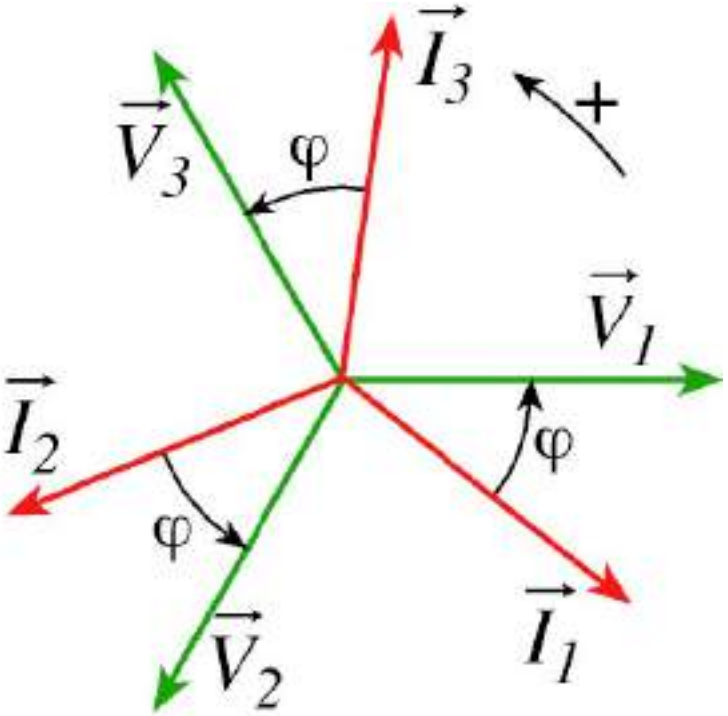


Récepteur étoile

<u>Puissances</u>

On pose $\varphi = \varphi_v - \varphi_i = \varphi_Z$

$\cos\varphi$ facteur de puissance

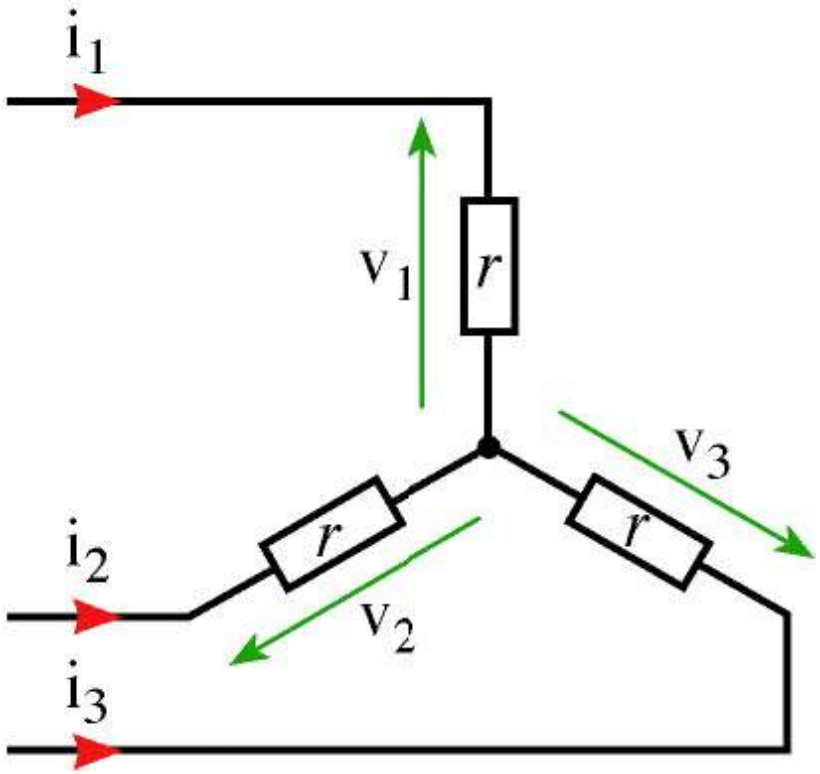


Puissance active $P = 3VI\cos\phi = \sqrt{3}UI\cos\phi \quad (W)$

Puissance réactive $Q = 3VI\sin\phi = \sqrt{3}UI\sin\phi \quad (VAR)$

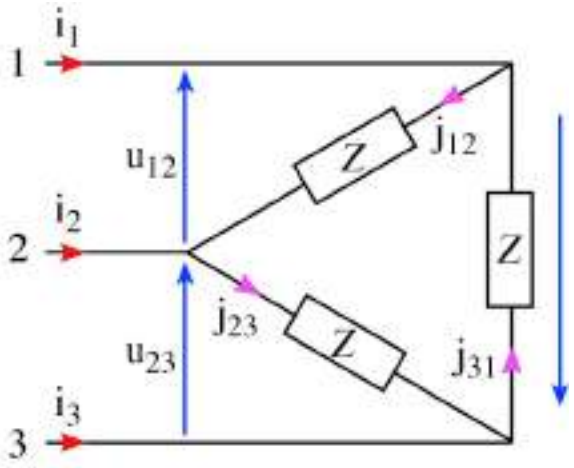
Puissance apparente $S = 3VI = \sqrt{3}UI \quad (VA)$

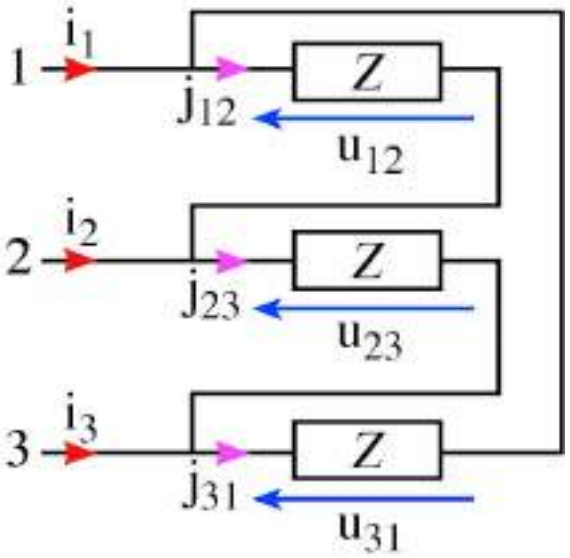
Pertes par effet Joule (récepteur étoile avec 3 résistances r) pour les 3 phases

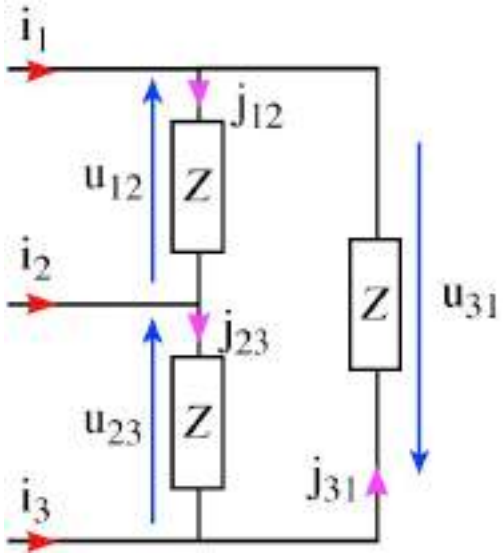


$$P_J = 3 \cdot rJ^2 = 3 \cdot \frac{V_{ph}^{\ 2}}{r}$$

Schémas électriques (couplage triangle)







tension d'une phase de la charge

$$\underline{V_{ph1}} = \underline{U_{12}}$$

$$\underline{V_{ph2}} = \underline{U_{23}}$$

$$\underline{V_{ph3}} = \underline{U_{31}}$$

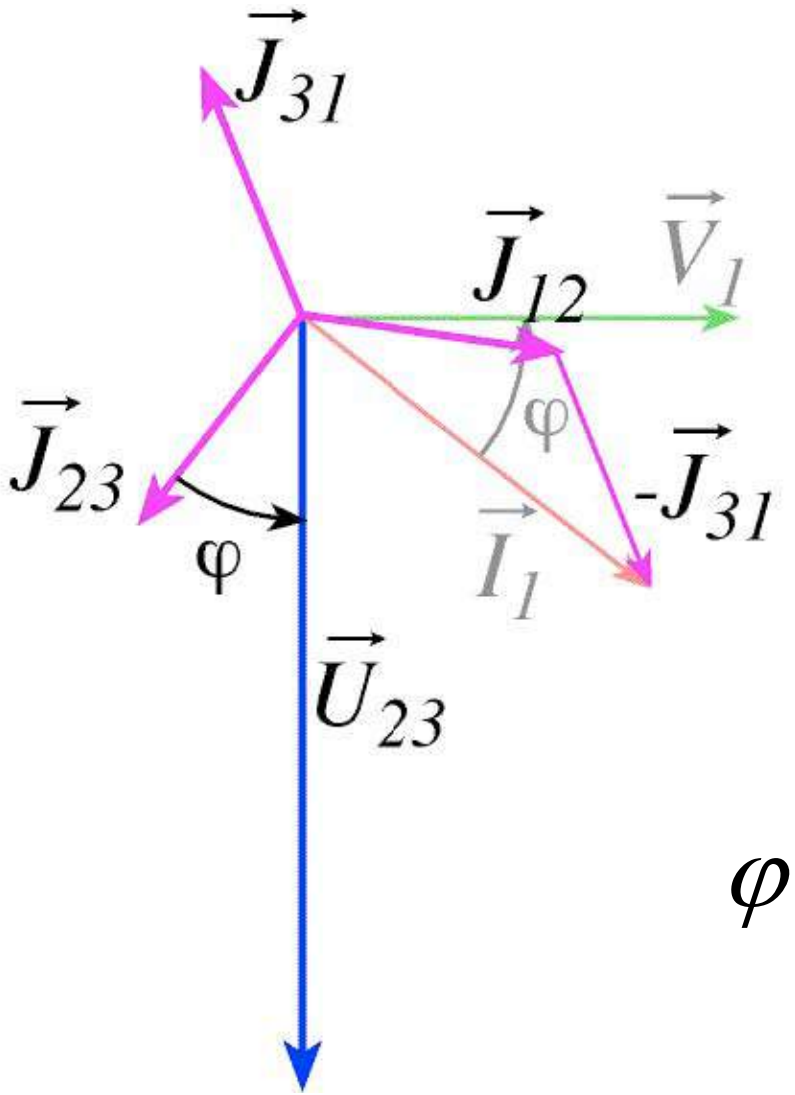
courant d'une phase de la charge

$$\underline{J_1} = \underline{j_{12}} = \frac{\underline{U_{12}}}{\underline{Z}}$$

$$\underline{J_2} = \underline{j_{23}} = \frac{\underline{U_{23}}}{\underline{Z}}$$

$$\underline{J_3} = \underline{j_{31}} = \frac{\underline{U_{31}}}{\underline{Z}}$$

Vecteurs de Fresnel (récepteur triangle)



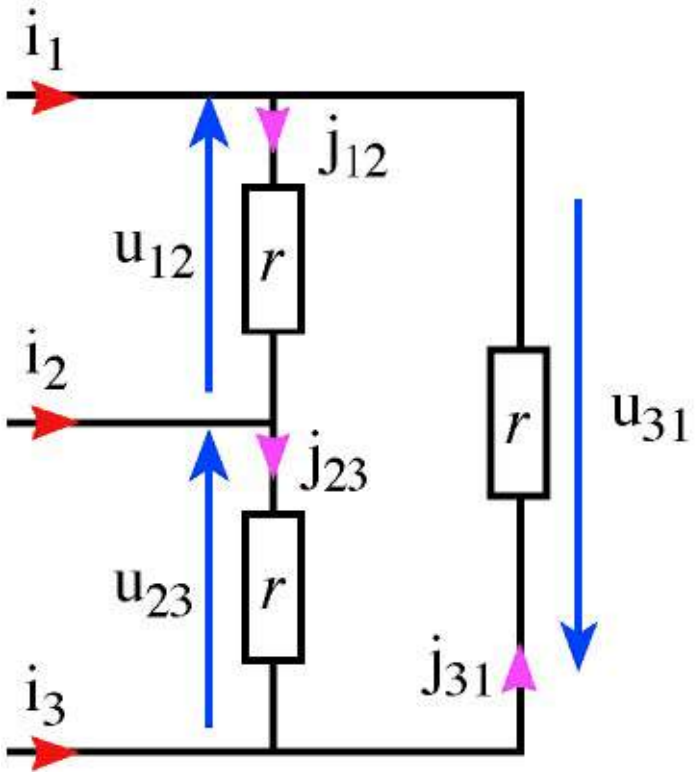
$$U = V_{ph}$$

$$I = J\sqrt{3}$$

(récepteur triangle)

$$\varphi = \varphi_{U12} - \varphi_{J1} = \varphi_{V1} - \varphi_{I1}$$

Puissances (récepteur triangle)



On pose $\varphi = \varphi_u - \varphi_j = \varphi_Z$

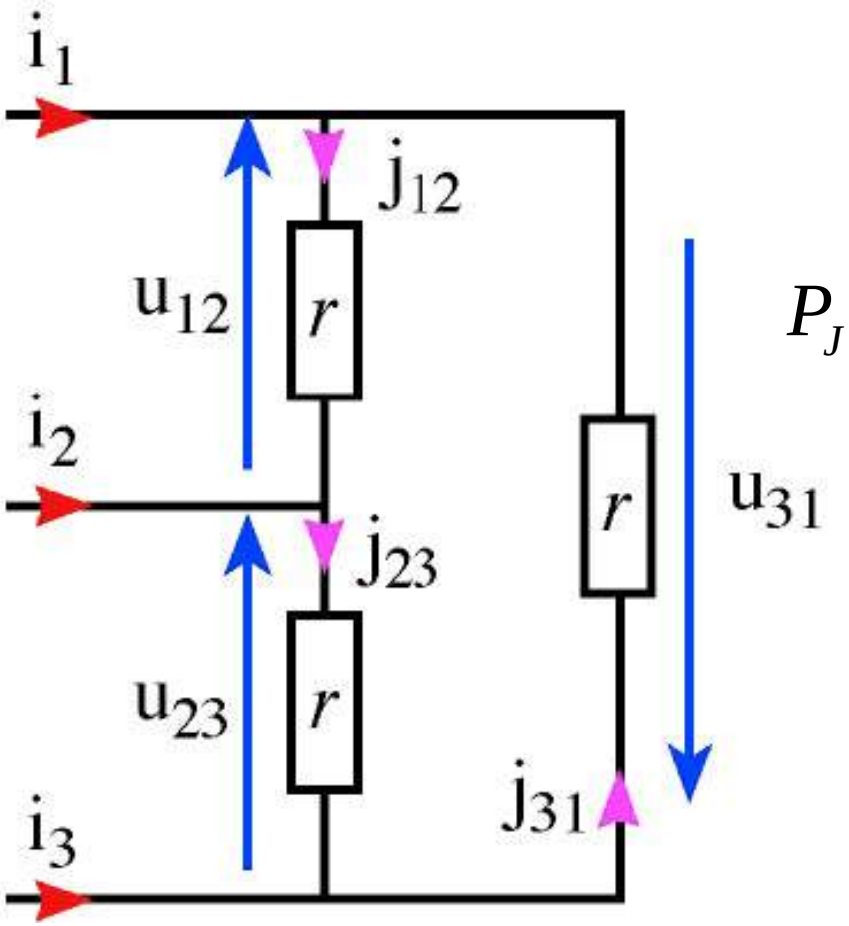
$\cos\varphi$ **facteur de puissance (fp =*P*/*S*)**

$$P = 3JU\cos\varphi = \sqrt{3}UI\cos\varphi$$

$$Q = 3JU\sin\varphi = \sqrt{3}UI\sin\varphi$$

$$S = 3JU = \sqrt{3}UI$$

Pertes par effet Joule (récepteur triangle)
pour les 3 phases

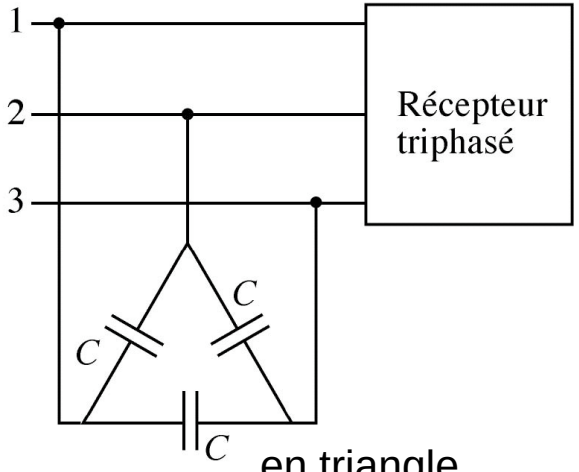


$$P_J = 3 \cdot rJ^2 = 3 \cdot r(I/\sqrt{3})^2 = rI^2$$

Résumé :

	Couplage étoile	Couplage triangle
Relation entre U et V_{ph}	$V_{ph} = V = U / \sqrt{3}$	$V_{ph} = U$
Relation entre I et J	$J = I$	$J = I / \sqrt{3}$
Déphasage	$\varphi\left(\vec{I_1}, \vec{V_1}\right)$	$\varphi\left(\vec{J_1}, \vec{U_{12}}\right) = \varphi\left(\vec{I_1}, \vec{V_1}\right)$
Puissance active	$P = 3V_{ph} J \cos\varphi$ $= \sqrt{3} UI \cos\varphi$	$P = 3V_{ph} J \cos\varphi$ $= \sqrt{3} UI \cos\varphi$
Pertes Joule (charge résistive)	$P = 3r_Y J^2 = 3r_Y I^2 = \frac{3}{2} R' I^2$	$P = 3r_\Delta J^2 = r_\Delta I^2 = \frac{3}{2} R' I^2$
Résistance équivalente	$R' = 2r_Y$	$R' = \frac{2}{3} r_\Delta$
Puissance réactive	$Q = \sqrt{3} UI \sin\varphi$	$Q = \sqrt{3} UI \sin\varphi$
Puissance apparente	$S = \sqrt{3} UI$	$S = \sqrt{3} UI$
Puissance complexe	$\underline{S} = 3 \cdot \frac{V^2}{\underline{Z^*}}$	$\underline{S} = 3 \cdot \frac{U^2}{\underline{Z^*}}$

relèvement du facteur de puissance



en triangle

Puissance réactive d'un banc de 3 condensateurs

$$Q_c = 3\cdot(-\omega C V_{ph}^2) = \begin{cases} -3\omega C V^2 \text{, en couplage étoile} \\ -3\omega C U^2 \text{, en couplage triangle} \end{cases}$$

	Puissance active	Puissance réactive	Facteur de puissance
Charge seule	P	$Q = P\cdot tg\varphi$	$\cos\varphi$
Les trois condensateurs seuls	0	$Q_c = -3C\omega U^2$	0
Charge + condensateurs	P	$Q' = Q + Q_c = P\cdot tg\varphi'$	On veut $\cos\varphi' > \cos\varphi$

- L'équilibre et le déséquilibre d'un système triphasé sont des notions très importantes, par ailleurs, ce sont des états directement imposés par les charges du système.
- On dit qu'un système triphasé est équilibré s'il fournit des courants de même amplitude et de même déphasage sur les trois phases. Ceci n'est possible que **quand les impédances de charge sont les mêmes sur les trois phases**, c'est- à- dire : $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3$ (pour une charge étoile) ou $\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{23} = \underline{Z}_{31}$ (pour une charge triangle).

- ***Remarques importantes à l'équilibre :***

✓ Les courants sont, quel que soit le type de montage, tels que :

$$\underline{I_1} + \underline{I_2} + \underline{I_3} = 0$$

$$\underline{J_{12}} + \underline{J_{23}} + \underline{J_{31}} = 0$$

✓ Comme les impédances sont les mêmes sur les trois phases :

$$I_1 = I_2 = I_3$$

$$\mathrm{J}_{12} = \mathrm{J}_{23} = \mathrm{J}_{31}$$

✓ La relation entre les valeurs efficaces de ces courants est alors :

$I = J$ (pour **charge étoile**)

$I = J\sqrt{3}$ (pour **charge triangle**)

Système triphasé déséquilibré

- On dit d’un système triphasé qu’il est déséquilibré si toutes les grandeurs électriques analogues ne sont pas égales d’une phase sur l’autre.
- Dans le cas d’un système déséquilibré, on ne peut pas appliquer les relations évoquées à l’équilibre. On se restreindra donc aux relations générales.

Exercice 4 : Ligne monophasée/triphasée

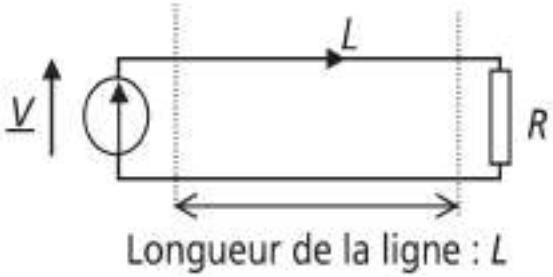
- On souhaite comparer deux lignes de distribution d'énergie : une ligne monophasée et une ligne triphasée. Ces deux lignes, sont représentées sur la figure ci-dessous et sont destinées à véhiculer le courant électrique sur la distance *L*.

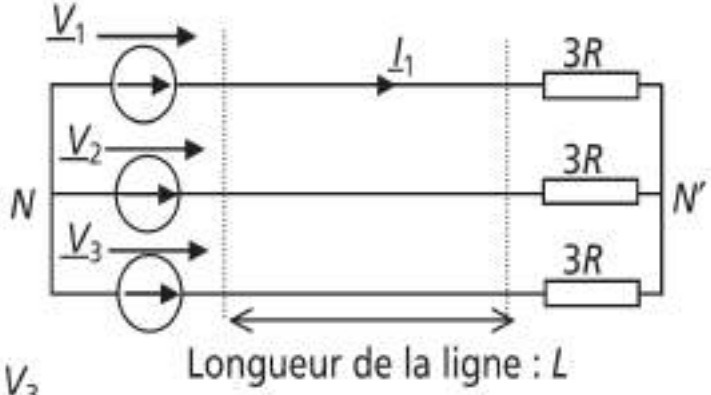
$$\underline{V} = Ve^{j0}$$

$$\underline{V_1} = V_1 e^{j0}$$

$$\underline{V_2} = V_2 e^{j(-\frac{2\pi}{3})}$$

$$\underline{V_3} = V_3 e^{j(\frac{2\pi}{3})}$$





$V = V_1 = V_2 = V_3$

1) Calculer l'expression littérale de I_1: la valeur efficace du courant de la phase 1 du circuit triphasé. Que sont les expressions des courants sur les autres phases I_2 et I_3 ?

2) Calculer l'expression de I : la valeur efficace du courant circulant dans le circuit monophasé.

3) Calculer l'expression de **la puissance active *P*** consommée par la charge du montage monophasé en fonction de V et R. Idem pour le montage triphasé.

4) Que dire alors de ces deux installations ?

5) Calculer l'expression littérale de la section des conducteurs permettant d'imposer une densité de courant δ (A/m2) dans les deux installations (en fonction de V, R et δ).

6) En déduire l'expression du volume des conducteurs nécessaires à assurer la distribution d'énergie dans les deux cas.

7) Calculer l'expression de **la puissance instantanée p(t)** consommée par la charge du circuit monophasé (pour des tensions à la fréquence $f=cste$).

8) Idem pour celle du circuit triphasé.

9) Conclure.

Exercice 5 : Atelier triphasé

- On s'intéresse à l'installation électrique triphasée **230 V/400 V (f=50 Hz)** d'un atelier comportant :

– Des luminaires et des appareils de bureautique représentant 6 kW répartis uniformément sur les trois phases et de facteur de puissance unitaire.

– Trois machines triphasées consommant chacune 5 kW avec un facteur de puissance de 0,8 arrière.

– Un appareillage particulier représentant **trois impédances identiques câblées en triangle** sur les phases, avec $\underline{Z} = 10\ \Omega + j15\ \Omega$.

1- Calculer les puissances active et réactive P_Z et Q_Z consommées par les impédances.

2- Calculer la puissance active totale consommée par l'atelier.

3- Calculer la puissance réactive totale consommée par l'atelier.

4- En déduire la puissance apparente totale et la valeur du courant de ligne I consommé.

5- Calculer la valeur du facteur de puissance de l'atelier, ce facteur est-il tolérable par le fournisseur d'énergie ?

6- Représenter dans le plan complexe les tensions simples et les courants de ligne des trois phases.

7- Calculer la valeur des capacités C, câblées en étoile, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 1.

Exercice 6 : Compensation de puissance réactive

- Une charge triphasée consomme, sur un système triphasé **230 V/400 V (f=50 Hz)** , une puissance de 25 kW avec un facteur de puissance de 0,7 AR.

1) Calculer la valeur des capacités C, câblées en étoile, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 0,92 AR.

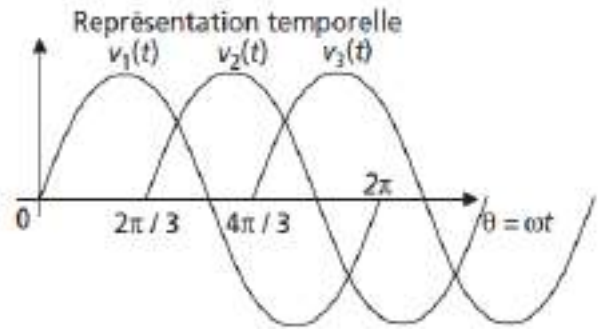
2) Calculer la valeur des capacités C', câblées en triangle, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 0,92 AR.

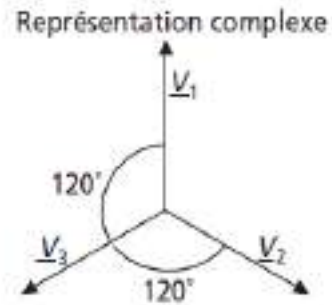
3) Calculer la valeur des capacités C", câblées en triangle, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 0,92 AV.

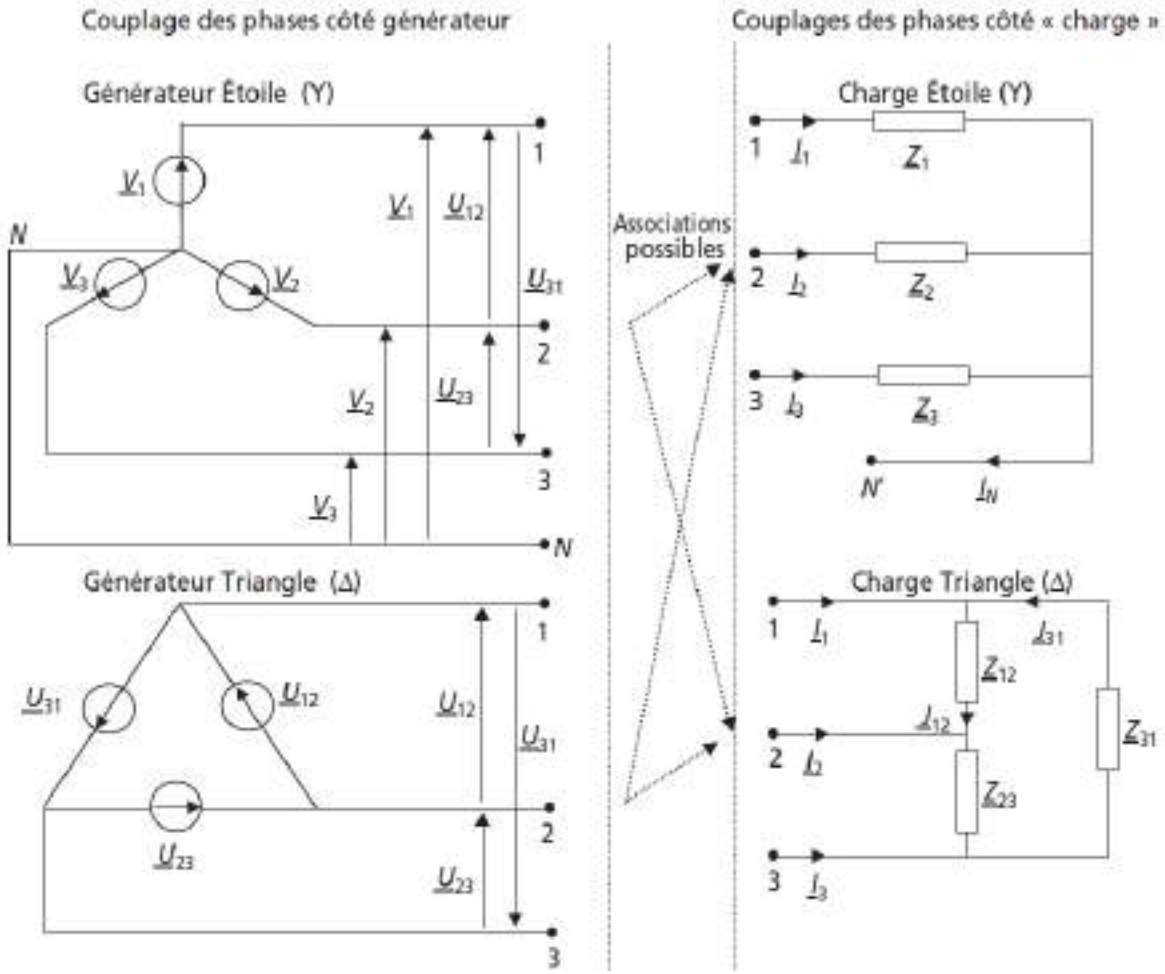
4) Le facteur de puissance ayant dans les trois cas la même valeur, quelle solution préférer ?

SYNTHÈSE : SYSTÈMES TRIPHASÉS

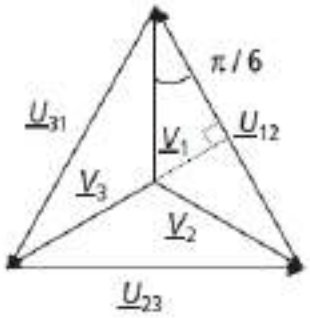
$$\begin{cases} v_1(t) = V \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t) \\ v_2(t) = V \cdot \sqrt{2} \cdot \sin\left(\omega t - \dfrac{2\pi}{3}\right) \\ v_3(t) = V \cdot \sqrt{2} \cdot \sin\left(\omega t + \dfrac{2\pi}{3}\right) \end{cases}$$






Couplage des phases côté générateur
Couplages des phases côté « charge »
Générateur Étoile (Y)
Générateur Triangle (Δ)
Charge Étoile (Y)
Charge Triangle (Δ)
Associations possibles
N
N'
1
2
3

$$\begin{cases} v_1(t) = V \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t) \\ v_2(t) = V \cdot \sqrt{2} \cdot \sin\left(\omega t - \dfrac{2\pi}{3}\right) \\ v_3(t) = V \cdot \sqrt{2} \cdot \sin\left(\omega t + \dfrac{2\pi}{3}\right) \end{cases}$$



$$\Rightarrow \quad U = 2 \cdot V \cdot \cos(\pi / 6) = \sqrt{3} \cdot V$$

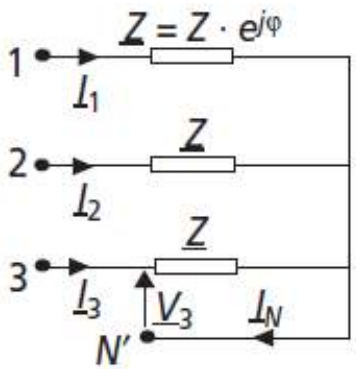
► Caractéristiques des couplages en étoile

Il existe deux types de tensions :

- Les tensions dites « simples » : $\underline{V}_1$, $\underline{V}_2$ et $\underline{V}_3$
- Les tensions dites « composées » :

$$\underline{U}_{12} = \underline{V}_1 - \underline{V}_2 \,,\ \underline{U}_{23} = \underline{V}_2 - \underline{V}_3 \text{ et } \underline{U}_{31} = \underline{V}_3 - \underline{V}_1$$

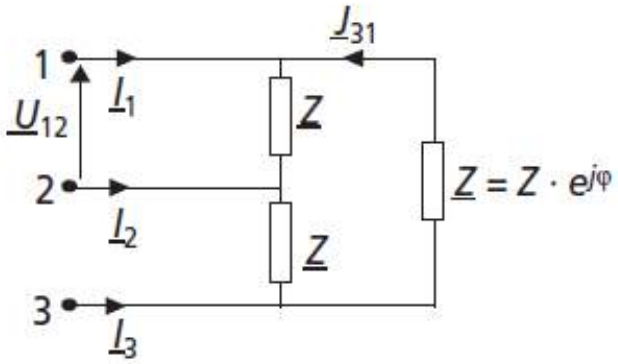
Charge étoile équilibrée



$$P = 3 \cdot V \cdot I \cdot \cos\varphi$$

$$Q = 3 \cdot V \cdot I \cdot \sin\varphi$$

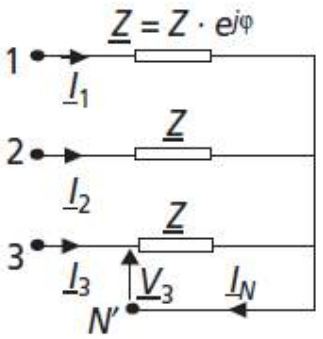
Charge triangle équilibrée



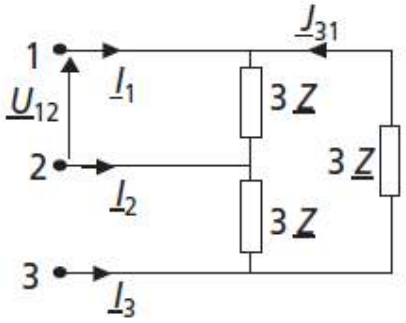
$$P = 3 \cdot U \cdot J \cdot \cos\varphi = 3 \cdot V \cdot I \cdot \cos\varphi$$

$$Q = 3 \cdot U \cdot J \sin\varphi = 3 \cdot V \cdot I \cdot \sin\varphi$$

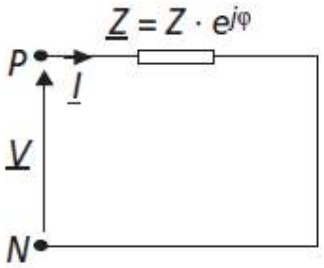
Charge étoile équilibrée



Charge triangle équilibrée



$\Longleftrightarrow$



Avec :

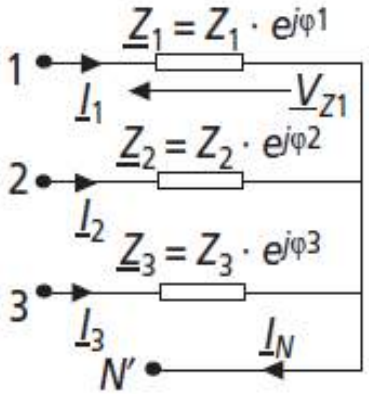
$P = 3 \cdot V \cdot I \cdot \cos\varphi$

$Q = 3 \cdot V \cdot I \cdot \sin\varphi$

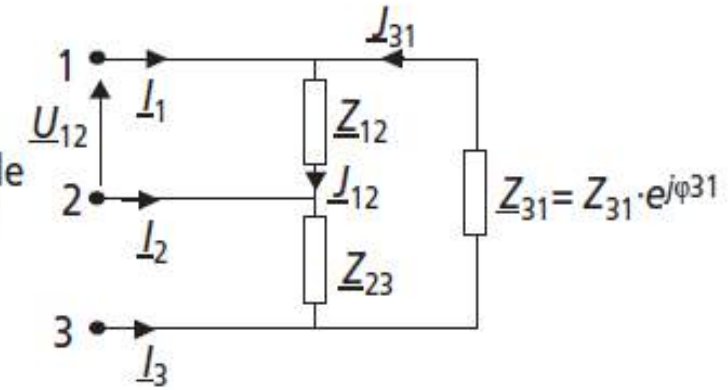
$S^2 = P^2 + Q^2$ soit : $S = 3 \cdot V \cdot I$

facteur de puissance : $k = \dfrac{P}{S} = \cos\varphi$

Charge étoile déséquilibrée



Charge triangle déséquilibrée



$$P = V_{Z1} \cdot I_1 \cdot \cos\varphi_1 + V_{Z2} \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2 + V_{Z3} \cdot I_3 \cdot \cos\varphi_3$$

$$Q = V_{Z1} \cdot I_1 \cdot \sin\varphi_1 + V_{Z2} \cdot I_2 \cdot \sin\varphi_2 + V_{Z3} \cdot I_3 \cdot \sin\varphi_3$$

$$P = U \cdot J_{12} \cdot \cos\varphi_{12} + U \cdot J_{23} \cdot \cos\varphi_{23} + U \cdot J_{31} \cdot \cos\varphi_{31}$$

$$P = U \cdot J_{12} \cdot \sin\varphi_{12} + U \cdot J_{23} \cdot \sin\varphi_{23} + U \cdot J_{31} \cdot \sin\varphi_{31}$$